资本主义的结构总定理

全形态最小支撑、公共功能重放与唯一最小风险定价

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

摘要

私人排他控制权真是协调复杂生产与承担未知创新风险不可省去的制度代价吗？本文在形式化生产、需要、权限、金融与跨期历史结构上给出否定证明，并建立覆盖资本主义全部形态的结构总定理。第一，对任意权限法则 L，五层完整无资本条件（排除私人准入差异、资本关系核心、可转移资本资产权、五类实际剩余占有及当期历史控制）成立，当且仅当生产端口不存在权限不对称：$\mathrm{NoCapital}(L) \iff \mathrm{NoAsymmetry}(L)$。工业雇佣、照护外包、金融信贷、平台算法、全自动资产与国家资本等一切构造输入均精确重编译为资本见证或具名条件失败，任意已成立见证由自身字段恢复为自身，自行证明正登记 $r(\sigma) > 0$ 并进入统一社会处置合同；从任意实际运行截点 x 出发，至多经当前内部工作量加一步（$n \le m(x) + 1$）即到达完备废止见证（联合满足全账户帕累托改进、成员独立迁移与全员已付的可执行未来）或定位具体阻塞残差。第二，对任意法则、状态与有限生产执行序列 w，均存在同长度的无支配公共功能重放 $\rho_{L,s}(w)$，严格保持完整后态、全部实际物量与金融分录、全员生活维护支付及任务服务适足性，同时清空控制者同意门并消除资本核心。

针对“未来未知风险与创新激励仍须依赖永久股权控制”的经典辩护，本文证明：先于未知事件固定的试验机制可在开放准入与本期生活实付门禁下连续完成报价菜单之外的实付技术发现（$0 \to 1 \to 2$），且同一发行来源 o 在全部账户槽位的累计本金受领恒受原始发行量约束（$\mathrm{receivedForOrigin}(o, H) \le Q_o$）。更进一步，**无需预设主观先验概率、外生效用函数、贴现率或任意附加费率**，仅由可执行非金融替代程序达到的双边外部基准 (a_P, a_B) 与同一付费局部信号 s_{loc} 下全部报价分支的真实完整收入 $(y_P(\omega), y_B(\omega))$，即可内生导出双边安全补偿闭区间 $\max_{\omega \in \Omega(s_{\mathrm{loc}})}(a_P - y_P(\omega)) \le q \le \min_{\omega \in \Omega(s_{\mathrm{loc}})}(y_B(\omega) - a_B)$；区间非空时，其中离零最近的有理数 $q^*(s_{\mathrm{loc}})$ 即为同局部信号下唯一最小必要的风险补偿，并将一切提议金额穷尽划分为必要风险补偿、须独立授权的额外剩余分配、提供方受偿缺口与付款方超界四类。清算成本在资源足额财务尾段取得最小成本达到者，而在含生产的完整清算域对任意完成候选构造严格更便宜方案（$3 + 1/(n+2)$）；全部既有债权行与物量来源沿任意有限制度变迁单射运输，无需预设旧账有限，任何资本复辟声称必暴露活动解释器与声称法则之间的确切权限分歧地址。生产协调与未知风险定价由此在数学上与永久私人支配彻底解耦。

关键词：资本主义结构总定理；权限不对称；公共功能重放；社会废止审计；内生风险定价；不完全契约；政治经济学

目录

摘要 1

1 私人控制并非生产的代价：问题、验算锚点与总定理 3

2 基础参与为何先于资本资格 6

3 哪个结构使生产关系成为资本 7

4 全部资本形态怎样进入同一社会处置合同 11

5 资本关系的社会废止如何成为有限步实际过程 13

6 生产协调功能怎样在公共执行中无支配保留 16

7 菜单外未知创新、累计受偿上界与唯一最小风险定价 18

8 完整账户怎样把控制收益接回修复责任 23

9 清算成本：可达到的财务尾段最优与永可改进的完整清算 25

10 跨制度演进中的整账承接、复辟定位与五轴理论重审 28

形式证明与可复核材料 30

参考文献 30

1 私人控制并非生产的代价：问题、验算锚点与总定理

一家生产研发机构依靠设备、配方、劳动、垫付资金与日常维护运转。劳动者与研究者需要进入关键工序，也需要在离开岗位后继续维持生活；出资者已经垫付的物料或承担的试验损失应当按约结算；尚未揭晓的技术探索可能超出最初的合同清单。团队生产、不完全契约与不确定性研究分别解释了监督、剩余控制与风险承担怎样影响组织安排。[9; 14; 3; 13] 本文追问一个制度上的必要性问题。生产协调和未知创新风险的定价，是否要求将排他的剩余控制权与无上限的剩余索取权交给同一资本持有人?

本文构造了撤去这种捆绑后仍能协调生产、支付必要风险补偿的制度过程。决定一段关系是否构成资本的，既不是机器设备与专业分工的存在，也不是“公司”“平台”或“国有企业”的组织名称，而是**端口准入的不对称权限如何与生活维护需要、经济回流及独立处分权接合**。设备可以照常运转而私人排除门撤去；垫付本金与必要风险可以精确清偿而支配权终止；未知技术可以连续试错而无需把单次出资编码成对后来者的永久管辖。要把这一判断立为可核查的科学结论，理论必须同时闭合四道问题：(1) 全形态资本关系的充要最小支撑究竟是什么；(2) 撤去私人准入门禁后，既有生产协调与生活服务功能能否一字不漏地保留，当前制度又如何在有限步内完成无损转换；(3) 在没有先验概率神谕的未知创新中，如何不靠永久股权而唯一确定最小必要的风险补偿；(4) 在跨期清算与制度演进中，旧债、物量与潜伏的权限复辟如何逐笔追索。

1.1 从两人的生产端口与风险账本看清核心区分

在展开一般符号之前，先用一张仅含两名参与者、一个生产端口与一种结算兼生活物品的极简账本，直接手算本文的两项核心机制：无支配公共功能重放，以及零概率先验下的唯一最小必要风险定价。

本文把权限法则记为 L，当前状态记为 s，有限行动序列记为 w。状态 s 记录每人的物品库存、金融请求权矩阵、当前技术与物理时钟；法则 L 规定每项请求需要哪些生产端口 p、由谁担任该端口的控制者 $c_L(s,p)$、参与者 i 是否获准进入（$a_L(s,p,i)\in\{0,1\}$），以及请求通过检查后产生的物量借贷与债权变动。所谓**私人准入差异**，是指同一端口允许控制者进入（$a_L(s,p,c_L(s,p))=1$），却拒绝受影响参与者进入（$a_L(s,p,i)=0$）。所谓“实际”，是指请求序列已经执行并写入真实库存与账目；所谓“可行”，是指某项请求在给定状态下能够通过法则检查。尚未行使的可行处分权足以构成真实支配威慑，而已经发生的剩余占有与偿付则必须交出实际分录。

例 1（三分钟纸笔验算：两人的生产重放与零概率风险定价）。设参与者为出资控制方 P 与借款生产方 B，单一物品同时承担生活维护与结算功能（结算率 1），双方初始库存按 $(x_P,x_B)=(100,100)$ 记账，初始债务为 0，每期每人必须消费 1 单位生活必需品。生产端口 p_0 上的配方无额外原料耗费即可产出 10 单位物品。

1. **受控执行与同长度公共重放（对应定理 2、定理 8）**。在受控法则 L 下，P 控制端口 p_0：$a_L(s,p_0,P)=1$，而 $a_L(s,p_0,B)=0$（除非附带 P 的私人同意签章）。考虑包含五个工序阶段（对应 7 条原子请求）的序列 w：(i) B 向 P 签发 1 单位借款请求并获 P 拨付 1 单位实物；(ii) B 提交一项未获 P 签章的独立改工序请求，被 L 拒绝；(iii) B 凭 P 同意进入 p_0 生产 10 单位；(iv) B 偿还 1 单位清零借款；(v) P 与 B 各消费 1 单位生活品。在 L 下，B 的生活维护经受控端口满足，存在借款与实物回流，且 P 保有独立可行处分权，三者耦合形成资本核心 $C=(A,R,D)$。现在仅将端口准入改为开放解释 L^{pub}（$a_{L^{\mathrm{pub}}}(s,p_0,B)=1$），逐原子位置构造公共重放 $\rho_{L,s}(w)$：阶段 (i)(iii)(iv)(v) 保留原操作并清空控制者同意门，阶段 (ii) 被拒位置映射为同位置的零作用呈示。核对两套账目：原子词长同为 7，终点库存同为 $(x_P,x_B)=(99,109)$（若阶段 i 另含 B 的 1 单位试验投资耗用则同为 $(99,108)$），终点债务同为 0，两人生活必需品同样付清，而私人准入差异与资本核心在 L^{pub} 下彻底归零。
2. **未知损失分支下的唯一最小必要风险补偿（对应定理 12，CF17）**。现考察一项结果未知的试验：B 借入 1 并投入 1 单位试验成本，支付 1 单位观察费取得局部信号 s_0，生产 10 单位并偿还借款 1，最后双方各付 1 单

位生活品；与此同时，担险方 P 在未知事件中可能遭遇外部损失 2（分支 ω_1）或损失 4（分支 ω_2），而付费局部观察在两分支下返回**同一个信号** s_0。不设任何主观概率，也不填效用函数，直接核对账本：

- **内生外部替代基准**：若不开展金融试验，双方各自合法、非金融且付清生活品的替代行动是直接支付本期生活消费 1，故完整收入基准为 $a_P = -1$, $a_B = -1$（严格负值，绝非人为填 0；若库存不足以支付生活品则返回空阻滞）。
- **同信号分支完整收入**：在未支付风险补偿前，B 在两分支的完整净收入均为 $y_B = +1 - 1 - 1 + 10 - 1 - 1 = +7$（借款借入 $+1$ 与偿还 -1 相抵）；P 的完整净收入在 ω_1 下为 $y_P(\omega_1) = -2 - 1 = -3$，在 ω_2 下为 $y_P(\omega_2) = -4 - 1 = -5$。
- **双边安全闭区间与唯一最小支付**：要求转移额 q 在信号 s_0 覆盖的每个分支上都保住双方外部基准（$y_P(\omega) + q \geq a_P$ 且 $y_B(\omega) - q \geq a_B$），在 ω_1 得 $(-1) - (-3) = 2 \leq q \leq 7 - (-1) = 8$，在 ω_2 得 $(-1) - (-5) = 4 \leq q \leq 7 - (-1) = 8$。取全分支交集，安全闭区间精确为 $[4, 8]$！区间中离 0 最近的有理数唯一确定为 $q^*(s_0) = 4$。实付 $q^* = 4$ 后，两分支终点库存分别为 $(x_P, x_B) = (101, 103)$ 与 $(99, 103)$（其中 ω_2 终点 $99 - 100 = -1 = a_P$ 恰好紧绑外部基准），债权矩阵复原为 0；而提议 $q = 3$ 留有提供方缺口、$q = 7$ 虽安全但因 $|7| > |4|$ 被归入须独立授权的额外剩余分配、$q = 100$ 超出付款方安全上界，三者均被禁止写入必要风险补偿通道。

例 1 第 1 部分按定理 8 的单步规则直接给出，第 2 部分的全部算术与四分判例均在固定形式源码中经内核可判定检验直接证实（附录 E.3 与表 H 之 S17）。下文定理 1–19 将这两则手算锚点推广到任意有限对象域、任意构造形态、任意有限执行词与任意跨期制度历史。

1.2 资本主义的结构总定理与正反控制设计

全文的程序来源包含法则、初态以及发出行动序列的静态指令或动态发射器；社会处置合同则是程序来源及其实际后继共同兑现的检验、迁移、清偿与续行义务集合（括号中 `CF0-CF17` 为公开形式证明映射中的固定命题编号）。

定理 1（资本主义的结构总定理）。在本文定义的生产、生活维护需要、端口权限、逐槽金融与跨期历史结构上，以下六项结论共同成立：

1. **全形态最小支撑与自身重构**（`CF0-CF3`）。对任意权限法则 L，五层完整无资本条件成立当且仅当生产端口无权限不对称。任意资本核心、可转移资产权、五类实际剩余占有、受控贡献再生产及当期历史控制见证，均可反解回同一次执行中的具体需要准入、回流与控制来源；全部规定构造输入均编译为资本见证或确切条件失败，且每枚已成立见证由自身字段精确恢复为自身。
2. **自证登记与金融入口分派**（`CF12`）。任意程序来源、当前状态与执行序列上的资本核心 C（及任意当期控制使用）均由自身非空分录证明正登记 $r(\sigma) > 0$，进入同一社会处置合同。初始债务与创生零账户匹配时，合同逐时点维持终止、公共替代、续期与未来扩张，并逐槽追踪后续真实发债；初始入口存在未表债务时，精确返回具名 (j, d, h) 矩阵差额并保留完整法则与实际后继。
3. **有限步完备废止处置与持久尾**（`CF12-CF13`）。从实际运行的任意截点 x 出发，沿确定性后继算子 T 至多经 $m(x) + 1$ 步即到达唯一完备处置：成功分支同时交付全账户帕累托改进（$\Delta_{i,g} \geq 0$ 且至少一格严格为正）、成员独立迁移与全员生活已付的可执行未来；阻塞分支保留初始审查阻塞或金融、迁移、未来三项中的确切残差。运行一旦进入公共模式即保持持久无新资本核心尾段，排除任何无审查阻塞的反复控制吸收路径。
4. **任意执行的无支配公共功能重放**（`CF14`）。对任意 L, s, w、任意成员名单 M 与服务任务 τ，逐位置构造的公共重放 $\rho_{L,s}(w)$ 严格保持词长、完整后态与全部执行分录映射，使全员生活维护已付与任务服务适足分别充要等价，同时清空控制者同意门并消除资本核心。
5. **菜单外实付创新、来源累计上界与唯一最小风险定价**（`CF8-CF9`，`CF11`，`CF15-CF17`）。先于未知事件固定的试验机制对全部开放事件生成完整处置，在本期全员生活维护实付门禁下支持报价菜单之外的连续实付技术发

现；任意已登记贡献来源 o 在全部账户槽位的累计本金受领恒满足 $\mathrm{receivedForOrigin}(o, H) \le Q_o$。无需任何主观概率、效用函数或外填附加率，同付费局部信号 s_{loc} 下的可执行外部基准与分支完整收入唯一确定双边安全补偿区间 $[\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})]$：空纤维或交叉区间拒发请求，非空相容区间以离零最近有理数 $q^*(s_{\mathrm{loc}})$ 给出唯一最小必要风险补偿，对一切提议金额作四分判决并在同一底层社会状态的两阶段实付中完整保持全员需要、全部参与者—物品坐标基准与补偿前债权矩阵。

6. **控制净损害、双域清算成本与跨制度整账承接**（CF4-CF7，CF10）。完整收益精确分离净生产、开放转移、有号控制转移与重估；旧修复责任结清后，其继续授权的任意开放机制链对任意联盟 A 满足净收入非正（$\mathcal{I}_{A,g} \le 0$）。清算成本在资源足额财务尾段拥有实际最小成本达到者，而在含生产的完整清算域对任意完成候选构造严格更低成本的完整方案（下确界 3 不被达到）。任意有限制度变迁单射保持全部既有责任行、物量来源与债权矩阵（无需假定旧账有限，覆盖已发出汇合事件），且任何声称再生的资本见证必精确定位活动解释器与声称法则之间的具体权限分歧地址。

总定理分肢	回答的核心理论难题	正文位置与定理	配对反向负控（可证伪门禁）
最小支撑与自身重构	全形态资本的充要结构是什么？新包装能否逃脱识别？	§3–§4.1；定理 2–4	全关闭法则 $(0,0)$ 无不对称但未付生活需要（§3.4），排除把“撤权”等同于“已供养”
自登记与有限步处置	已识别资本如何进入处置？转型停滞卡在何处？	§4.2–§5；定理 5–7	入口未表旧债暴露确切 (j,d,h) 差额；间歇复辟必撞上未决初始审查阻塞
无支配公共功能重放	撤去私人剩余控制权后，生产协调与服务会否中断？	§6；定理 8	原序列中的被拒请求转为同位置零作用呈示，严禁删位篡改时钟或冒充免费交付
菜单外创新与来源上界	无排他产权如何激励连续探索并防止单次出资无限索偿？	§7.1–§7.4；定理 9、命题 10、定理 11	下期可付但本期生活欠付时，本期生活实付续期门硬阻断下一轮试验释放
唯一最小必要风险定价	无主观先验概率时，未知风险定价是否必靠永久股权？	§7.5；定理 12、例 2	负值外部基准 (-1) 排除默认填 0；3/7/100、未付观察与菜单外事件严禁写入风险债
责任修复、成本与承接	转型如何清算损害与旧债？制度改名能否洗白责任或暗中复辟？	§8–§10；定理 13–19	纯租金转移与成本吃尽增益不计净损；零余额活动槽 $\neq$ 归档；完成域 $3 + 1/(n+2)$ 无最小值

表 1：结构总定理的六大分肢、正文定理映射与配对反向负控设计。除编号 10 为构造性命题外，其余 18 项均为全称或充要定理。

表 1 右列展示了贯穿全文的方法论刚性：每一条正向全称定理都配有精确的形式化反向负控，明示删去哪一项条件就会触发哪一枚反例或阻塞地址。全称量词直接作用于法则、构造和类型、有限词与历史：只要一种历史或当代安排满足第 3 节的三腿结构与端口不对称，无论它被称为工厂雇佣、平台抽成、供应链外包还是全自动算力租赁，都已经是定理 1 的合法输入；若某项输入未通过构造检查，编译器精确返回缺失的那一腿证据。

1.3 四学科十五分钟快速核验通道与同系列衔接

为便于不同学科背景的读者快速检验各自关切的核心命题与证明，本文提供四条自足阅读通道：

- **政治经济学与社会哲学通道**（关注剥削、社会再生产、实质自由与私人政府）：读第 1.1 节例 1 → 第 2 节基础参与规范基础 → 第 3 节资本三腿定义与定理 2 → 第 5.2 节完备废止三项审计 → 第 8.2、8.4 节与第 10.4 节五轴文献对话。
- **企业理论、不完全契约与法律制度通道**（关注 Coase 指令协调、团队五权束、GHM 剩余控制权、关键资源准入与资本法律编码）：读第 3.2–3.3 节定理 2–3 → 第 4.1 节定理 4 → 第 5.3 节多中心续期 → 第 6 节定理 8 公共功能重放 → 第 10.1–10.2 节定理 18–19（配附录 B、D）。
- **金融经济学、创新与不确定性定价通道**（关注 Knight 不确定性、模糊厌恶、有成本状态核验与股权风险溢价）：读第 1.1 节例 1 第 2 部分 → 第 7 节定理 9、命题 10、定理 11–12 与例 2（图 4–5）→ 第 8.1 节

收益分解定理 13 → 第 9 节双域清算成本定理 15–17（配附录 E、G）。

- **形式化验证与机制设计通道**（关注依赖类型构造、不变量保持与构造性算法）：直接核对第 1.2 节定理 1 → 定理 2、4、6、8、11、12、17、18 的正文证明与技术附录 A–H 的式（A1）–（G7）及表 H 固定源码映射。

在同系列著作分工中，《平账魔法别想逃：源生整账与真实续行》奠定了全事件库存、责任谱系无免费消失与双钥匙结清的底层守恒演算；《典范社会总定理》确立了零预装个体的主体生成、四分宪制完备根法、全读出下修复不可识别性与共尾自我修宪；《可能性的经济宪法》提出了基础参与、贡献索偿、稀缺预算与可撤治理四权分立的规范宪制框架。[28; 29; 30] 本文在此地基上独立承担资本主义全形态的充要刻画、无支配功能重放、有限步社会废止与内生最小必要风险定价；多期自适应财政定额与序位敏感准备金转轨、跨界侵夺追偿与拜占庭换届和平终局则分别由相邻专篇独立主证。

2 基础参与为何先于资本资格

2.1 人的制度地位不能由用途或回报资格评定

当一套共同规则要求一个人承受生产排期、端口准入与债务清算的制度后果时，规则首先应当承认该人拥有要求制度给出理由与回应的平等地位。这项地位在逻辑上先于出资额、就业岗位与产出评定。儿童、病患、高龄者、照护承担者以及终生无法形成市场可计量产出的人，同样具有真实的生活维护需要，同样生活在制度划定的准入边界之内。

倘若把基础生活保障定义为对既有市场贡献的事后奖赏，就会陷入因果倒置：营养、居住、照护、学习与安全准入恰恰是人得以形成行动与贡献能力的先决条件。倘若退一步，将生活资格系于“预期未来能够带来投资回报”，依赖关系依然原封不动——评估他人有无利用价值的一方，仍然握有随时撤回他人生活条件的主宰权。因此，基础参与同时建立在两项独立根据之上：一是满足人的生命与维护需要，二是承认每位规则承受者作为平等主体的制度地位；第二项根据保证了基础参与绝不因当事人无法偿付回报而失效。[29, §1.2; 30, §3]

Sen 的能力进路将评价重心从名义商品持有量转向人实际能够做什么、成为什么；Robeyns 进一步系统拆解了个人生理、社会关系与环境条件如何作为转换因素决定资源向可行生活的转化，并指出制度结构本身属于可干预的组成部分。[11, §§3–5; 23, pp.46–47, 65–66, 81–86] 本文把这一洞见推进到可核查的权限与交付关系：即便一个人账面上拥有名义购买力，只要获取必需生活服务仍必须穿过某位不可替换控制者的私人排他门禁，其真实行动边界就依然受制于人。

承认无条件的基础参与地位，绝不意味着平均配给同质物品，也不意味着抹杀专业能力门槛。残障支持、长期照护或额外学习期服务于同一平等地位；而操作精密设备仍需技术资格，动用稀缺物料仍需共同预算，行使公共治理仍需明确任期与授权。**基础参与地位、专业任务资格、既有贡献索偿与可撤换治理权限，各自回答截然不同的制度问题**。一笔真实出资可以生成受法律与账本保护的偿付请求权，却不能凭这张借据自动买断所有后来者的生产入口。

2.2 五环节可核查供给过程与社会再生产硬约束

仍回到第 1 节的生产组织：当一名劳动者拒绝受控条款或离开原岗位时，其生活与维护靠什么继续？要使“基础参与”不沦为空洞口号，制度过程必须闭合成五个可逐项核验的环节：

1. **需要确认**：按具体个人、物品或服务类别及时间窗口登记生活与必要维护束；
2. **预算与机构绑定**：指定承担供给的机构与共同预算，允许受益人、实际提供者与预算支付方彼此分离；
3. **真实交付入账**：提供者完成实物或服务交付，执行清单准确认回受益人与对应需要项；
4. **拒延追责与异议**：任何拒绝、延期或短缺均保留具名理由与责任地址，当事人有权挑战并提交替代方案；
5. **跨角色续接**：岗位或组织变更后，下一期供给直接从当前真实库存与未结责任续行，无需重新通过私人雇主的用途审查。

Fraser 对资本主义社会再生产矛盾的分析揭示了这一硬约束的政治经济学分量：商品生产高度依赖育儿、照护、健康维护与日常再生产劳动，却常在企业账面录得利润的同时耗损这些外部条件，将再生产成本悄悄转嫁给家庭或弱势承担者。[22] Hirschman 对组织衰退中“退出（exit）”与“发声（voice）”交互机制的经典研究同样表明，当离开组织的物质代价过高、缺乏真实可行的外部生计承接时，退出威胁失去可信度，组织内部的异议发声也随之萎缩。[8, pp.3–4, 35–36, 81–82] 本文据此将**逐人生活与维护实际付清**（AllNeedsPaid）直接写进第 5 节制度完备废止、第 6 节公共功能重放与第 7 节下一轮创新释放的硬门禁：未来承诺不能顶替当期交付，总体产出增长更不能冲抵任何一名成员的生活欠付。

2.3 受后果影响者本人的治理地位与私人权力公法边界

当代公司治理文献已经敏锐意识到外部性与契约不完全带来的挑战。Hart 与 Zingales 指出，当生产决策与社会环境后果无法通过外部庇古税或事后合同干净剥离时，单纯最大化股东市值不再合理，因而主张以包含股东社会偏好的“股东福利（shareholder welfare）”作为公司目标，通过股东投票表达价值权衡，同时明确保留股东的最终决定地位。[26, §§II–III, V] 本文呈现这一强版本主张，并指出其中潜藏的宪制分水岭：**受影响者的处境被某位善意股东纳入效用权重，与受影响者本人拥有要求说明理由、提出异议、核验账目及无损退出的制度地位，是两种根本不同的权力结构**。

这一分水岭与两条跨世纪的法政传统直接呼应。弗赖堡学派先驱 Böhm 早在讨论“私人权力问题”时便指出，市场中的私人经济强制并非免于公法审视的私事，任何支配他人行动空间的经济权限都必须置于公共法律的明确授权、公开责任、救济与可撤回机制之下。[4, pp.55–57, 65–67] Anderson 对工作场所“私人政府（private government）”的批判进一步点明：现代雇主在企业边界内发布未受被治理者问责的任意指令与制裁，恰恰源于资产控制权被直接偷换成了对人的治理权。[21, pp.64–65, 110–111] 第 2 节确立的规范选择，正是把治理回应资格从资产持有人的偏好延伸至一切实际承受制度后果的人；第 3–10 节的形式定理则严格证明，这一规范要求非但不会摧毁生产协调与风险承担，反而拥有严密的充要结构与可执行构造。

3 哪个结构使生产关系成为资本

3.1 同一次执行上的三腿核心：需要准入、回流与可行处分

要证明一项覆盖全部资本形态的总定理，不能靠列举历史名词，而必须提炼出使一段生产关系成为资本的最小结构核。在法则 L、起始状态 s 与有限行动序列 w 的**同一次执行**上，资本关系核心 C 由三枚互相索引的证据组成：

1. **受控准入下的需要取得**（A）。某名受影响者 i 在这段执行中实际取得或使用了生活维护所需的正数量物品束，且存在由已接受执行项按时序连接的真实交付路径（或同位置直接使用）。关键在于：完成该项取得所必需的某个生产端口 p 处于私人准入差异之中——不仅在该取得请求发生前的状态，而且在整段执行结束后的完整后态上，法则均允许端口控制者 $c_L(-, p)$ 进入，却将受影响者 i 排除在外。生活条件由此被实际锁定在不对称准入端口上。
2. **反向对价或经济回流**（R）。上述需要依赖与同一执行清单中的至少一种反向经济关系相接合：(i) **生产投入型**，受影响者的物量经非空真实交付路线进入调用端口 p 的生产投入；(ii) **实物返流型**，受影响者的物量经非空真实路线流回控制者；(iii) **金融索偿型**，有效签发或转让了一笔数量严格为正、以控制者为受益持有人而以受影响者为债务人（或转出方）的金融请求权。三种构造分别覆盖雇佣劳动投入、实物抽成与信贷债务依附；尚未兑现的正额债务本身即足以构成第三类回流，无需等待企业账面利润转正。
3. **独立可行的处分能力**（D）。在这段执行已经到达的某个状态上，权利持有人无需额外征得他人同意，即可独立签署并提交一项能够通过有效性检查的局部处分请求（外部使用、投资使用、向持有人转移实物，或向第三方

转让正额请求权），同时继续保有针对受影响者的私人准入优势。处分腿检验的是**可行的支配权能**：即便控制者在当期选择备而不用，只要这柄可合法落下的处分权悬在端口之上，参与者就处于真实的支配关系之中。

将这三腿互锁证据记为

$$C(L, s, w) = (A, R, D). \tag{1}$$

式（1）要求 A, R, D 全部取自同一次执行清单及其合法局部替代（精确检查条件见附录 A.1–A.2 式（A1）–（A3）），杜绝从三段互不相干的历史碎片中各抓一项拼凑“资本帽子”。借用 Hohfeld 经典的四元法律关系分析框架，笼统的“资本所有权”在此被精确拆解为三个不同维度的操作对象：端口准入读数 a_L 刻画行动许可（privilege），请求权矩阵 F 刻画定向索偿（claim-right），而处分腿 D 与下节改权操作则刻画改变物量与权利归属的权能（power）。[2] 正因为三者被显式拆开，后文才能够精确切除私人排他准入与支配权能，同时毫发无损地保留合法债权清偿与生产使用。

3.2 可转移资产权、五类实际剩余占有与跨期控制

在核心 $C(L, s, w)$ 之上，制度分析还须严格区分三层扩展结构（附录 A.3）：

- **可转移资本资产权**：在 C 之上附加同一端口控制者可被有效改权请求替换的证据（原控制者 h 改权后被拒，新控制者 $h' \neq h$ 改权后获准）。这刻画了支配权与具体自然人的可分离性与可买卖性；一个人对自身身体的不可让渡支配不满足控制者替换条件，绝不会被误判为资本产权。
- **实际剩余占有**：在 C 之上附加已经发生的占有分录，穷尽五种方式——消费、再投资、期末库存留存、经受控路线的消费，以及认回同一金融发行地址的金融返流。纸面估值上涨或未行使报价不构成实际占有。
- **跨期资本与当期历史控制**：保留过往访问中准入、需要与回流的确切历史位置及主体谱系；若要在当期构成实际控制使用（ControlUse），当期请求必须实际有效、调用该端口并排除当期受影响者。

这两级架构在政治经济学与现代企业权力理论之间架起了精确桥梁。一方面，Marx 在《资本论》第一卷第 6 章指出劳动力成为商品以劳动者同实现劳动所需条件相分离为前提，第 23 章揭示连续生产过程本身将这种分离作为结果不断再生产出来，第 26 章追溯其历史形成。[1, chs.6, 23, 26] 式（1）与跨期谱系将“分离的再生产”转化为逐次可核查的证据：需要经过受控端口满足、回流写入分录、后态继续保持排除。另一方面，Rajan 与 Zingales 针对 Grossman–Hart–Moore 仅关注物质资产正式所有权的局限，提出组织内部权力的更一般来源是对关键资源（机器、核心创意或关键人员）“准入（access，即使用或配合该资源的能力）”的调控，并展示控制者如何通过特权准入分配在无正式产权转移时依然制造租金竞赛与依附。[18, §I] 本文把核心 C 锚定在端口准入不对称而非仅锚定在可买卖产权头衔上，恰恰一举囊括了平台算法封号、不可转让官僚特权与传统私有产权：无论控制权能否在市场上挂牌出售，只要它在准入层排除实际需要与使用者并接合回流，就逃不出同一结构识别。

3.3 五面无资本与端口权限无不对称的充要定理

记状态 s 的技术分量下端口 p 的控制者为 $c_L(s, p)$，参与者 i 的准入值为 $a_L(s, p, i) \in \{0, 1\}$。私人准入差异定义为

$$\mathrm{Private}_L(s, p, i) \iff a_L(s, p, c_L(s, p)) = 1 \ \wedge \ a_L(s, p, i) = 0. \tag{2}$$

相应地，法则 L 的**端口权限无不对称**定义为

$$\mathrm{NoAsymmetry}(L) \iff \forall s, p, i, \quad a_L(s, p, c_L(s, p)) = 1 \Rightarrow a_L(s, p, i) = 1. \tag{3}$$

注意式（3）的作用层级：它规定**控制许可层**不存在“控制者特权获准而他人被拒”的双重标准；至于某项具体生产或使用请求能否实际执行，仍须通过法则关于技术配方、真实库存、专业操作条件与生活维护束的有效性检查。因此，

式（3）绝不意味着未经训练者可以随意开动高危设备，而是规定任何有效操作规则不得在客观技术条件之外单设一道“因非控制者身份而排除”的私人特权门。

定义**五面完整无资本条件** $\mathrm{NoCapital}(L)$ 为同时排除全部状态、端口、执行与历史上的五类对象：（1）私人准入差异；（2）资本关系核心 C；（3）可转移资本资产权；（4）五类实际剩余占有；（5）当期新发生的历史控制。将第一层纳入终点定义，意味着彻底废止资本不仅要求眼下暂未发生剥削分录，而且要求拆除可供资本随时重新凝结的准入特权底座；其余四层则检验这一底座拆除是否真正贯通全部衍生形态。

定理 2（最小权限支撑充要定理）。对任意具有规定可判等对象类型的权限法则 L，

$$\boxed{\mathrm{NoCapital}(L) \iff \mathrm{NoAsymmetry}(L).} \tag{4}$$

证明。先证必要性（$\Rightarrow$）。设 $\mathrm{NoCapital}(L)$ 成立，其第一分量对一切 (s,p,i) 排除式（2）。任取 (s,p,i) 满足 $a_L(s,p,c_L(s,p))=1$；若 $a_L(s,p,i)=0$，则式（2）成立，矛盾。因 $a_L\in\{0,1\}$，必有 $a_L(s,p,i)=1$，即式（3）成立。

再证充分性（$\Leftarrow$）。设式(3)成立,则对一切 (s,p,i) 均不可能同时有 $a_L(s,p,c_L(s,p))=1$ 与 $a_L(s,p,i)=0$，故私人准入差异恒空。任一资本核心 $C=(A,R,D)$ 的准入检查均要求式（2）在取得前与完整后态成立，因而资本核心不存在；可转移资本资产权与五类实际剩余占有在构造上各自携带一枚基础资本核心依赖，随之全部为空；当期历史控制同样要求对当期受影响者成立式（2），亦为空。五层排除同时成立。□

仅有定理 2 还不足以说明“私人准入差异是最小支撑”——倘若式（1）的需要、回流与处分条件彼此冲突，使任何法则下都造不出资本核心，式（4）就会退化为空真。下面的分类定理在固定真实经济材料的源族中排除了空真可能。

定理 3（材料齐备源族的权限分类定理）。在保持同一真实起始库存、生活维护需要、生产指令与金融材料的权限法则族中，对任意控制者准入布尔值、受影响者准入布尔值以及任意物理时钟与轮次，恒有

$$C \text{ 存在} \iff (\text{控制者获准}=1)\wedge(\text{受影响者获准}=0). \tag{5}$$

并且在该源族零时钟、零轮次的起点上，将受影响者准入由 0 开放为 1，严格保持整段执行的全部实际物量分录与完整后态不变。

定理 3 通过真实生产、库存返流、实际发债（保留既有债务）与受控路线占有给出非空见证：四格布尔组合 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 中，唯独 $(1,0)$ 一格精确生成完整三腿核心 $C=(A,R,D)$；一旦翻转为 $(1,1)$，同一生产与财务结果照常实现而资本核心立即消失（图 1）。



图 1：左部（A）展示材料齐备生产源族中的四格权限赋值与同源三腿核心 $C = (A, R, D)$：仅“控制者获准 1、受影响者被拒 0”一格生成资本关系。右部（B）列出完整无资本条件同时排除的五层见证及全构造自身恢复等式。底部给出覆盖任意法则 L 的充要定理及全关闭反向负控。

3.4 全关闭负控：为何消除不对称必须接续公共重放与完备处置

审视图 1 左上格 $(0, 0)$：如果一部法则干脆封闭所有生产端口，让控制者与受影响者双双吃闭门羹（$a_L \equiv 0$），式 (3) 的蕴含前提恒假，$\mathrm{NoAsymmetry}(L)$ 依然成立！这一刻意保留的结构反例揭示了一条极其锋利的制度界限：**消除相对特权不等于已经提供了生活条件**。靠停产封门实现的“无资本”虽无私人支配，却付不出哪怕一单位口粮。

正因如此，一部负责任的政治经济学理论绝不能在证完 $\mathrm{NoCapital}(L) \iff \mathrm{NoAsymmetry}(L)$ 后草草收兵。撤去私人排他门之后，理论必须正面兑现三项正向工程：第一，既有经济中的一切资本实例怎样无遗漏地进入同一处置程序（第 4 节）；第二，转型如何在有限步内同时通过全账户不损、生活维护实付、独立迁移与可执行未来的联合审计（第 5 节）；第三，任意复杂的生产协调序列如何在开放端口下完整重放（第 6 节）。

4 全部资本形态怎样进入同一社会处置合同

4.1 全构造重编译与已成立见证的自身恢复

现实中的资本从不按教科书的单一模板出牌：它可以是工厂计件雇佣、家政照护抽成、供应链应收账款质押、平台算法派单封禁、全自动无人产线收费准入，或是冠以公共名义却对内部劳动者维持排他门禁的国家资本。如果每换一套法律外壳就需要重打一套理论补丁，结构理论就仍有漏网之鱼。

本文的重编译程序直接对三层完整构造和类型作穷尽处理：资本核心的三类回流输入（生产投入、实物返流、金融索偿）、实际剩余占有的五类输入（消费、投资、留存、受控路线、金融返流），以及跨期历史资本的四类输入（产权、留存、消费、投资）。输入给定任意法则、状态、执行序列与提案，检查程序自动判定全部条件，输出有效资本见证或首个未通过的具体检查项。

定理 4（全构造重编译与自身恢复）。对上述全部构造类型中的任意提案输入，编译检查程序必返回同一输入上的有效资本见证，或返回确切的未通过条件。反之，对任意已经成立的资本见证 C，仅提取其自身保存的提案字段重新送入编译程序，所得输出严格等于该见证自身：

$$\mathrm{reconstruct}(\mathrm{fields}(C)) = C. \tag{6}$$

资本核心、五类实际剩余占有与四类跨期历史资本各自满足式（6）。

证明。对构造和类型作穷尽分支拆解，按固定顺序运行准入、回流、处分及占有或历史谱系检查；任一检查未过即携带原提案返回该具体失败条件（附录 B.2 式（B3））。若给定已成立的封装见证 C，拆解其构造子即可获得原字段及全部检查已成立的证明；代入同一确定性编译函数后，各分支均走成功路径并按原字段唯一组装回 C，发生地址、需要项、金融发行源与历史谱系逐位恒等（式（B4））。□

Pistor 对“资本的法律编码”作过深刻剖析：土地、债权、知识或基因片段之所以变成能够跨期增殖的资本，靠的是合同法、财产法、信托、破产豁免与跨法域执行为其披上的优先性、持久性、普遍性与可转换性模块。[25] 定理 4 为穿透这套法律编码提供了精确的反向解码器：无论金融工程或公司法如何变换外层包装，只要底层执行中存在受控准入下的需要依赖、反向回流与独立处分，重编译程序就必定将其识别为资本见证。更重要的是，一套锋利的结构判据必须同时做到**零漏判**与**零误伤**：既不能放过无雇佣工资的自动化收费准入或无物质产出的平台抽成，也不能把正常的合作分工、公共信用兑付或个人家计工具误扣上“资本主义”的帽子。固定源码（表 H 之 S5 与随文保全源码）对九组典范制度模型完成了双向可判定核验（表 2）。

制度形态与模型	核心经济特征与挑战边界	准入不对称与回流结构	统一控制识别与处置结果
1 工业雇佣资本	实物资料与劳动力分立坐标，工人耗用物资再生产劳动力	车间端口排他；劳动力投入生产，业主发薪并消费外部剩余	检出资本控制，自证正登记进入统一社会合同
2 社会再生产照护资本	照护者、受雇者与雇主三方；无偿照护为再生产劳动力的真实投入	雇主仅向受雇者发薪，照护生计被转嫁给家庭内部转移	检出资本控制，进入统一社会合同
3 金融受让与利息资本	金融家垫付物料并经债权转让获索偿权，按结算率 $2 > 1$ 收回实物	金融索偿回流与再投资留存并存，与产业业主角色分离	在同一执行词中独立检出金融家控制端口，进入社会合同
4 平台许可与抽成资本	劳动者自备原料并亲自生产，平台自身零物质产出	平台把守必需许可端口拒绝无签章生产，抽取实物费用	检出资本控制（证明支配无须控制者亲自组织生产）
5 零雇佣全自动产线资本	零劳动投入、零工资请求，仅控制站点握有自动配方（$1 \mapsto 6$）	受影响者须签发并实付清偿准入债方能取得生活必需品	检出资本控制（堵死“无雇佣工资即无资本”的窄化漏洞）
6 技术升级型国家／机构资本	机构控制者发薪并付强制维护，将剩余真实投入技术升级（$5 \to 6$）	虽无私人挥霍消费，仍维持内部生产端口排他与受控回流	检出资本控制，进入统一社会合同
7 共同合作生产（非资本负控）	设备投入由共同生产归还，全员生活份额逐人足额满足	开放准入，每位成员本人直接签署提取与消费，无恩赐同意门	通过完整开放解释核验，统一控制列表严格为空

制度形态与模型	核心经济特征与挑战边界	准入不对称与回流结构	统一控制识别与处置结果
8 个人直兑公共信用（非资本负控）	公共生产供给真实兑付物，周期信用具真实购买力	成员本人无须雇主或官员同意直兑生活品；操作员无私用权	通过完整开放解释核验，统一控制列表严格为空
9 自主家计独立自给（非资本负控）	两户各自保有互不开放的家庭专属端口并独立生产生活品	虽有家计私密边界，但无跨户需要依附与反向经济回流	通过完整开放解释核验，统一控制列表严格为空

表 2：六类资本形态正向识别与三类非资本制度反向负控的双向核验矩阵（表 H 之 S5）。

4.2 资本证据内生证明正登记

识别出资本关系之后，紧接着是一道常被制度改革理论轻轻跳过的关卡：谁来保证这段已被识别的资本关系真的进入了社会处置议程，而不是躺在账外无人问津？如果在定理前提里人为加上一句“假设该资本关系已在登记册中成功注册”，全称定理就会在未注册的灰色地带失效。

记 σ 为实际程序来源（含法则 L_σ、初态及静态指令列表或动态发射程序），$w_\sigma(s)$ 为其在当前状态 s 生成的行动序列，$r(\sigma) \in \mathbb{N}$ 为来源自身的登记规模。

定理 5（任意资本见证自行生成正登记并进入社会合同）。对任意程序来源 σ、状态 s 及任意资本核心见证

$$C : \mathrm{CapitalRelationKernel}(L_\sigma, s, w_\sigma(s)),$$

无需任何外部登记假设，C 自身即导出 $r(\sigma) > 0$，并据此直接生成该来源的统一社会资本处置合同。任意当期实际控制使用见证同样导出 $r(\sigma) > 0$ 并进入同一合同。

证明。分两种程序来源构造讨论。若 σ 采用动态发射器，发射机制的登记定义直接给出 $r(\sigma) > 0$。若 σ 采用静态指令表，则 $r(\sigma)$ 等于指令表长度；倘若 $r(\sigma) = 0$，生成的序列 $w_\sigma(s)$ 及其执行清单均为空表，但资本见证 C 的准入证据 A 必须指向该执行清单中真实存在的一条需要取得分录，空清单不可能包含任何分录，矛盾！故静态指令长度必为正，$r(\sigma) > 0$。将这枚由 C 内生证出的正登记直接送入社会接入程序，即刻获得完整社会处置合同；当期控制使用见证先反解出其依赖的底层资本关系，再复用同一证明。□

4.3 金融入口的精确核对与差额地址分派

进入社会处置合同的来源往往背负着复杂的历史债权债务。运行状态一方面保存三元请求权矩阵 $F(j, d, h)$（金融工具 j、债务人 d、持有人 h），另一方面维护记录每笔债务发行来源、履行轨迹与终结收据的逐槽金融账户。只有两套账目严丝合缝，后续清算才不会沦为糊涂账。[28]

统一社会合同在接入边界自动执行矩阵核对，给出两种完备分派（附录 C.2 式（C1）–（C2））：

- **初始债务已由入口准确表示**：逐槽创生账户从零请求起步，并与程序来源的初始零债务矩阵精确相等；此后运行历史中真实签发的每一笔新债务（如第 7 节创新实例中的既有债务 1）均按其真实发生逐笔入槽追踪。合同随即在每个实际时点交付有限步处置、公共功能重放、初始替代选择、可用续期与未来扩张的全部保证。
- **金融入口留下未表债务差额**：若来源初始状态携有未被创生入口表示的旧债，核对程序绝不静默放行或用空账户抹平旧债，而是精确输出具体差额坐标 (j, d, h)，证明执行状态在该地址的债务与入口账户不等，同时完整保留社会法则与实际运行后继，将该笔未表旧债交由后续开账与核验程序专项处理。

5 资本关系的社会废止如何成为有限步实际过程

5.1 内部工作量确定的有限步完备处置

把制度转型写成一句“宣布生产资料归公共所有”，在形式上只需一秒，在现实中却往往因待结账目、成员生计断档或后续排产落空而陷入无限期拖延。要让“废止资本关系”成为可核查的实际过程，运行必须在由当前状态自身决定的有限步内交出明确判决。

令 x 表示实际运行的当前截点，$T(x)$ 表示同一程序来源确定性生成的下一截点，$m(x) \in \mathbb{N}$ 表示截点 x 处待消费的内部工作队列长度（内部步数度量待办事项的逐项消化，物理时钟与生活周期仍按各自真实事件计量）。

定理 6（有限步实际完备处置）。对任意实际运行截点 x，存在步数

$$n \leq m(x) + 1 \tag{7}$$

使得 $T^n(x)$ 到达以下三类完备处置之一：

1. **初始公共替代审查受阻**：运行停留在受控模式，完整保留具体未过审查项、既有全部责任行及未支进展预算，并留出下一次尝试入口；
2. **取得完备公共废止见证**：运行进入公共模式，并同时通过全账户金融审计、成员实际迁移与当前可执行未来三项检查；
3. **定位公共执行后的具名残差**：运行进入公共模式，但精确返回金融审计、成员迁移或当前未来候选集合中未通过的具体检查对象。

并且，任意从同一截点 x 出发、每步遵循 $x_{k+1} = T(x_k)$ 的合法运行路径，在第 n 步必然与 $T^n(x)$ 完全重合，认回同一份完备处置。

证明。当内部待办工作量 $m > 0$ 时，每一步内部处理严格消去一项待办，使自然数 m 严格减 1；故至多经 $m(x)$ 步内部队列必然排空，运行抵达制度审查边界。边界选择至多再用 1 步即产出接纳后的公共状态或初始审查阻塞，总步数不超过 $m(x) + 1$。一旦进入公共状态，处置检查器直接读取当前全账、首次公共执行记录与自适应候选集，给出三项全过见证或具名残差。对任意遵循 T 的路径由步数归纳即得 $x_k = T^k(x)$，路径一致性得证。□



图 2：任意实际资本见证 C 自行证出正登记 $r(\sigma) > 0$ 并进入统一社会处置合同。金融入口将未表旧债精确定位到 (j, d, h) 地址，已表示分支则在 $n \le m(x) + 1$ 步内完成初始替代审查及全账审计、成员迁移、可执行未来三道序贯检验，输出完备废止见证或具名阻塞残差。

5.2 完备废止见证：全账帕累托改进、成员迁移与可执行未来

定理 6 的“完备公共废止见证”绝非贴上一张公有制标签，而是要求同一个当前状态 x 同时交出三份硬核实证（附录 C.3）：

第一，**全账户帕累托改进审计**（$\mathrm{Finance}(x)$）。审计固定转入公共执行时的共同起点状态，令转换前的受控程序来源在原法则下运行与公共经历完全相同的轮数（每轮读取自身状态生成行动），作为动态反事实基准。记公共分支与受控基准的终点库存分别为 $S^{\mathrm{pub}}, S^{\mathrm{base}}$，终点债务矩阵分别为 $F^{\mathrm{pub}}, F^{\mathrm{base}}$。对每位参与者 i 与每种物品 g，定义合并实物与债权头寸的**完整账户净差额**：

$$\Delta_{i,g} = (S^{\mathrm{pub}} - S^{\mathrm{base}})_{i,g} + [V_L(F^{\mathrm{pub}} - F^{\mathrm{base}})]_{i,g}.$$

其中估值映射 V_L 按每种金融工具规定的结算物品与正结算率，将债权计为持有人的正资产、将债务计为债务人的负负债。为什么要把实物差与债权估值差合在同一坐标里？因为如果债务人动用 1 单位库存偿还了 1 单位到期本金，其库存减少 1 而负债同时减少 1，合并后 $\Delta_{i,g} = 0$，不会把“老实还债”荒谬地判成利益受损；反之，靠凭空多借外债堆高当期库存，也会被新增负债精确抵消。审计核验相关工具结算率为正、比较时间窗为正且双方终钟一致后，要求**对全体参与者 i 与全体物品 g 均有 $\Delta_{i,g} \ge 0$，且至少存在一个坐标严格满足 $\Delta_{i,g} > 0$**。尚未到期的合法债

权原样保留在账户中，进入第 9 节的清偿与归档程序。

第二，**成员实际迁移见证**（$\mathrm{Migration}(x)$）。审计回溯首次获准进入的公共执行及当时的完整成员名册，核验该次公共执行确实由成员独立完成（无私人控制者同意门）、全员生活与必要维护已经实付、生产能力完整保持，且未引入任何新控制关系。

第三，**当前可执行未来见证**（$\mathrm{Future}(x)$）。审计在当前快照上运行自适应编译，要求从当前真实库存、账户与开放权限出发，确实生成一条有效且能付清当前全体成员下一期生活与维护需要的继续执行方案。

三项合取构成完备废止判准：

$$\mathrm{Abolished}(x) = \mathrm{Finance}(x) \wedge \mathrm{Migration}(x) \wedge \mathrm{Future}(x). \tag{8}$$

式（8）中任何一项未过，程序就保留该项的具体失败证据（哪一格账户受损、哪一位成员迁移缺口、或当前候选集为何无解），并严格排除同一状态下的虚假成功宣告。改革是否完成、卡在财务、生计交接还是后续排产，从此一目了然。

5.3 可用替代的实际选中、跨期续期与多中心交接

第 6 节将证明任意生产序列都存在功能等价的公共重放；要把“存在可行替代”变成真实的制度跃迁，运行自身的选择器还必须实际采纳它。初始选择定理（附录 D.3）证明：只要当前候选集中存在同时通过全账户改进与后态未来可行性检查的公共方案，审查边界的选择程序必定进入接纳分支，在首个公共状态上生成式（8）的完备废止见证。进入公共模式后，每当内部待办排空且自动提案为推进时，任何通过完整改进与后态可行检查的续期方案同样被唯一选中并实际执行，在下一快照上生成新一期完备见证——上一期的合格证书绝不能顶替本期的真实生活支付。

这一机制直接回应了 Ostrom 关于多中心治理的制度难题。Ostrom 区分了公共服务的“供给安排（provision）”与“具体生产（production）”，指出共同体可以在操作层、集体选择层与宪制层设置嵌套规则，委托专业团队生产并在服务不达标时更换合同，无需诉诸僵化的单一中央垄断者。[19, pp.411–414, 419–422] 本文把多中心合同更换推进到了逐帧交账的动态轨迹：新旧方案交替时，既有债务矩阵、成员独立执行权、当期生活维护与下一期可执行未来在同一状态交接核验，既允许灵活更换具体生产组织方式，又杜绝借“换届改制”甩掉历史生计与债务责任。

5.4 持久公共尾与反复控制吸收路径的排除

制度史中常见另一种隐蔽风险：私人资本控制并非一去不返，而是在风头过后借新业务间歇性死灰复燃。考虑沿确定性后继 T 无限延伸的运行路径：若对任意时刻 n，总存在更晚时刻 $m \geq n$ 重新长出新的资本核心或当期控制使用，则称控制在该路径的每个尾段反复再现。

形式运行时具备一条关键的**公共模式持久性引理**：一旦运行在某步实际跨入公共模式，后续每一步迭代继续读取已生效的全开放端口解释；无论消化待办金融项还是执行下一请求，均保持公共模式，从而由定理 2 在后续整个无限尾段上彻底排除任何新资本核心与新控制使用。

定理 7（无审查阻塞的运行排除反复控制吸收路径）。不存在沿实际后继算子 T 演化的路径，使其在每个尾段都反复出现新的资本控制，同时在所有尚未进入公共模式的边界上均无未解决的初始替代审查阻塞。

证明。反设存在此类路径。对其起点应用定理 6，在有限步 $k \leq m(x) + 1$ 内必到达完备处置：若该步跨入公共模式，由上述公共模式持久性引理，自 k 起的全部后续状态均无新资本核心与新控制使用，与“每个尾段仍有控制再现”矛盾；若该步停留在初始公共替代审查阻塞，则直接与“全路径无未解决初始审查阻塞”矛盾。两种情形穷尽，故此类吸收路径不存在。□

6 生产协调功能怎样在公共执行中无支配保留

6.1 任意有限执行序列的逐项公共功能重放

支持资本主义不可替代的最有力论据，从来不是替特权本身辩护，而是诉诸生产功能：垫付启动资金、配置专用设备、协调多工序排产、付费采集信息、结算债权债务——如果撤去私人控制者的同意门，这些精密协作会不会立刻散架?

本节直接对承载上述全部功能的任意有限行动序列给出全称构造。需要分清本节与第 5 节的两层互补职责：本节定理 8 针对**任意给定的有限执行序列** w，构造出长度相同、完整后态与分录逐项对应的无支配公共实现，连同原序列已经付清的生活服务与尚未付清的缺口一并如实保持；第 5 节定理 6 则在此基础上推进当前制度转换，进一步要求全账帕累托改进、成员独立迁移与可执行未来三项审计共同通过。

令开放解释 L^{pub} 与原法则 L 共享完全相同的技术配方、物量借贷、金融结算标准、生活维护束与时钟规则，仅将生产端口准入设为开放、将操作政策设为不受限并撤去控制者私人同意门。记 $\rho_{L,s}(w)$ 为从 w 逐位置生成的公共重放序列，ι_L 为执行清单项的对应映射；记成员名单为 M，指定使用者、物品束、用途与交付时间窗的服务任务为 τ。

定理 8（任意执行的完整公共功能重放）。对任意法则 L、状态 s、有限行动序列 w、成员名单 M 与服务任务 τ，公共重放满足

$$\begin{aligned} |\rho_{L,s}(w)| &= |w|, \\ \mathrm{next}_{L^{\mathrm{pub}}}(s, \rho_{L,s}(w)) &= \mathrm{next}_L(s, w), \\ \mathrm{items}_{L^{\mathrm{pub}}}(s, \rho_{L,s}(w)) &= \mathrm{map}(\iota_L, \mathrm{items}_L(s, w)). \end{aligned} \tag{9}$$

并且全员生活维护支付与任务服务适足性各自充要保持:

$$\begin{aligned} \mathrm{AllNeedsPaid}(L^{\mathrm{pub}}, s, M, \rho_{L,s}(w)) &\iff \mathrm{AllNeedsPaid}(L, s, M, w), \\ \mathrm{ServiceAdequate}(L^{\mathrm{pub}}, s, \tau, \rho_{L,s}(w)) &\iff \mathrm{ServiceAdequate}(L, s, \tau, w), \end{aligned} \tag{10}$$

同时公共执行 $\rho_{L,s}(w)$ 中的每一项请求均在 L^{pub} 下有效、不携带任何控制者同意条件、在所需生产端口上获得开放准入，且整段执行不存在任何资本关系核心。

式（9）中的完整后态 next 同时涵盖实物库存、请求权矩阵、当前技术与物理时钟：第 1.1 节例 1 中七条原子请求序列的终点库存 $(x_P, x_B) = (99, 109)$ 与清零债务并非巧合，任何多主体、多工序、含借贷与信息采购的执行词在撤去私人排他准入后，都交出分毫不差的同一终态。

6.2 接受请求清门禁、拒绝请求转零作用呈示的归纳证明

为什么不能简单把原序列中被拒绝的请求删掉，只重放已接受的步骤? 因为在真实制度运行中，执行序列的长度、步骤索引与周期收尾共同参与时钟推进与责任定位；删掉被拒位置既会错乱分录地址，也可能改变周期更新。反过来，如果在端口开放后把原本因缺库存或违规而被拒的请求贸然放行，又会篡改物量后态甚至凭空造出免费交付。

定理 8 的决定性构造精确避开了这两处陷阱（附录 D.1–D.2 式（D1）–（D5））:

- 若位置 j 的请求 r_j 在原法则 L 与请求前状态 s_j 下**已获接受**，重放将其映射为保留同一操作与本人签章、仅清空控制者私人同意列表的开放请求 r'_j；因端口在 L^{pub} 下开放且客观资源与配方条件完全未变，r'_j 必然通过检查，产生完全相同的物量借贷与金融变动。
- 若 r_j 在原法则 L 下**遭到拒绝**，重放将其映射为同位置、保留原签署者与用途标记的**零作用呈示**；零作用呈示在 L^{pub} 下合法通过，但不产生任何物量借贷或金融变动，从而原封不动地保留状态 s_j，也绝不会被误认成生活或服务交付。

沿序列长度作结构归纳：每一步前态相同、单步状态转移恒等（式（D3）），故任意有限步后的完整后态与分录映射严格相等，证出式（9）。由于有效生活与服务使用项在两边形成一一双射，而零作用呈示不可能充当使用分录，式（10）的两条充要等价随即成立；全开放端口排除私人准入差异，由定理 2 直接排除资本核心（图 3）。□

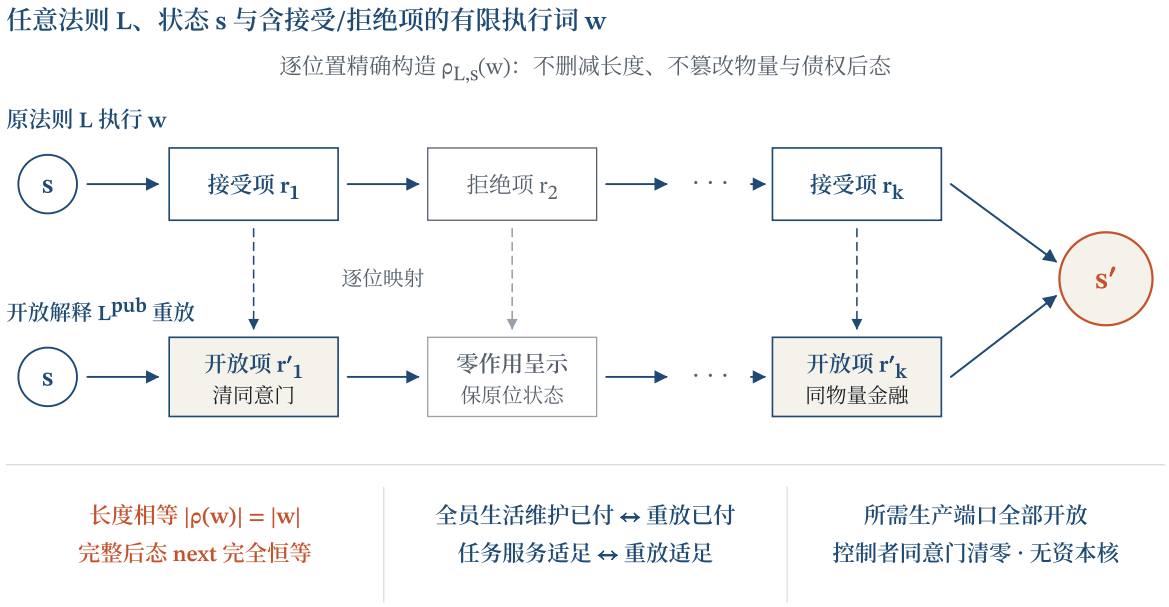


图 3：原法则 L 下的任意执行词 w 逐位置映射为开放解释 L^{pub} 下的公共重放 $\rho_{L,s}(w)$。已接受项清空控制者同意门并保持相同物量与金融作用；被拒绝项转为同位置零作用呈示以锁住状态与索引。两条轨迹汇入严格同一完整后态 s'，生活维护与任务服务充要等价，资本核心彻底消除。

6.3 与企业指令论、团队计量五权束及不完全契约理论的正面交锋

定理 2 与定理 8 合在一起，直接改写了现代企业理论自 Coase 以来三代经典模型的制度推论：

第一，**针对 Coase 的“有意识权力岛屿”论**。Coase 指出，市场价格签约存在发现价格与逐笔谈判的成本，因而企业作为以指令协调替代价格机制的“有意识权力的岛屿”出现，在契约限度内由买方事后指定具体行动。[5, pp.387–392] 定理 8 严格区分了**有组织的工序协调**与**私人排他准入支配**：协调序列 w 中的生产指令、物料调拨与财务结算在 L^{pub} 下全部原样执行，证明节省市场摩擦所需的组织协调完全可以运行在开放端口与公共规则之上，无需捆绑私人排他门禁。

第二，**针对 Alchian 与 Demsetz 的团队生产“五权合束”论**。Alchian 与 Demsetz 认为，团队合作生产中个人边际产出难以低成本分离计量，为抑制偷懒并激励监督者，必须将五项权利捆绑赋予同一古典资本主义雇主：（1）剩余索取权；（2）观察投入行为；（3）充当全部投入契约的中心签约方；（4）变更团队成员；（5）出售上述权利。[9, pp.777–784] 本文的形式结果将这五根捆绳逐一解开：第（5）项可出售头衔恰为第 3.2 节的可转移资本资产权；第（3）（4）项的排他中心门禁在定理 8 中撤去后，多方生产与任务服务在式（9）–（10）下毫发无损；第（2）项观察投入在第 7 节中作为真实借记付费的信息操作（而非所有权特权）入账；第（1）项无上限剩余索取则由第 7.4–7.5 节的有上界贡献受偿与唯一最小必要风险补偿完全替代。五权合束是特定历史产权的选择，绝非团队生产的数学必然。

第三，**针对 Grossman–Hart–Moore 的不完全契约与剩余控制权模型**。Grossman 与 Hart 将所有权定义为事前不可签约事项上的剩余控制权，说明集中控制如何通过改变事后重谈地位影响事前专用性投资；Hart 与 Moore 进一步把资产所有权精确刻画为**将他人排除在资产使用之外的能力**。[14, pp.691–699; 17,

pp.1120–1122, 1135] 两文其实已经区分了契约收益权与控制权（参见 Hart 与 Moore 文中脚注 3）。定理 8 承接这一区分，并在整个执行域上证出：任何已经实现的生产、融资与服务作用，在结构上均独立于资产使用排除权。至于产权理论真正关心的下一个问题——撤去事后敲竹杠所需的私人排除权之后，未来的未知探索与事前专用投入靠什么激励和结算？第 7 节紧接着给出完整的正向机制回答。

6.4 分散时地知识、付费观察与无支配公共协调

Hayek 对集中计划的核心批评在于：关于特定时间与特定地点的具体情境知识分散在无数一线行动者手中，任何协调机制都不能假定某个中央大脑预先免费掌握全部变化原因。[6, §§I–VI] 本文的公共协调完全接受这一认识论约束：行动策略只读取本方已经通过真实借记付费取得的局部信号，新发现作为运行中的实际事件进入，后续输入绝不能篡改已经发生的历史观察记录。定理 8 证明既有协调作用无须私人排他即可保持；第 7 节进一步证明，当分散的局部信号面对未知自然事件时，风险分担同样无需中央概率神谕或私人股权垄断即可内生定价。

7 菜单外未知创新、累计受偿上界与唯一最小风险定价

7.1 机制先于未知事件固定与开放事件完备处置

一旦离开静态重复生产，资本必要论便退守最后一座堡垒：面对事前无法罗列全部结果的未知技术创新（Knight 不确定性），谁来垫付试错物料、谁来购买昂贵观察信号、失败算谁的损失、成功又凭什么不必授予出资人永久股权?

设试验机制 M 在读取任何未知事件之前，预先固定法则、局部程序、签署融资词、投资请求、探测与观察收费、局部响应策略及收尾动作；随后，实际未知事件 ν 从完整开放请求类型中进入。事前报价菜单 Q_M 仅覆盖有限语法可读的事件子集，而实际发生的 ν 完全可以落在 Q_M 之外。

定理 9（事前固定机制对开放未知事件的完整处置）。对任意试验机制 M 与任意实际事件 ν，机制在未知事件到来前即已固定，并对 ν 生成完整处置：通过各项真实性检查时产出实际执行后态，否则返回具名失败原因（融资未到账、观察费未付或执行受阻）。在开放端口解释下，整段创新执行不存在任何资本核心；下一轮事件直接从本轮实际生成的后态继续进入同一机制。

这里的每一道环节都严守真实物量与信息纪律（附录 E.1）：签署借条本身不变出实物，必须核验真实物料拨付到账；试验投资直接扣减真实库存，试验失败绝不回滚已耗物料；局部策略仅读取本方收件箱中的已付信号，传感观察必须发生严格正的实际借记（ReadingCostPaid），免费数据包不能冒充已核实信息。这与 Knight 对可测风险与不可测不确定性的区分正面相接，也与 Townsend“有成本状态核验（costly state verification）”将核验费用显式纳入契约可行域的思想相呼应：观察状态需要支付真实资源代价，未付费观察在源码中直接归入未读分支（unread），严禁凭空捏造风险赔付。[3, part III, chs.VII, IX; 10]

7.2 声明权重参与算术与知识开放—报酬分离

在考察无概率先验的内生定价之前，先保留事前声明权重下的参与算术接口。若参与者在有限菜单上声明归一化非负权重，成功权重为 $p > 0$、加权失败损失为 ℓ、外部机会为 a、附加报酬为 $b \geq 0$，则声明成功报酬为

$$R = \frac{\ell + a + b}{p}, \qquad pR - \ell = a + b, \tag{11}$$

使声明权重下的算术期望净值恰好等于 $a + b$；若成功无正权重支持或参数越界，报价程序直接返回对应错误。在一个具体风险结算实例中，成功净风险现金为 $+3$、失败为 -2（各半声明权重下算术期望为 $1/2$）：新增本金与风险请求各自在独立槽位履行归档，既有债务 1 原样保留，拒付则保留新增风险债与旧债而绝不销账。

Arrow 在分析发明资源配置时早已指出核心两难：知识一旦产出，非排他广泛使用最利于社会福利并充当下一轮研发投入；但用专利垄断或排他产权回收研发成本，恰恰人为封锁了知识的后续使用，因而理想制度应将“研发承担的报酬结算”与“知识产出的开放使用”拆开。[7, pp.614–619, 623–625] 下面的连续两轮创新命题与两条定价／封顶定理，把 Arrow 的设想变成了零排他门禁下的完整运行链。

7.3 连续两轮菜单外实付创新与本期生活续期门禁

命题 10（连续实付创新与报价菜单外发现）。在明确的开放准入两轮试验来源中，第一轮与第二轮试验均获实际接受，技术水平依次完成 $0 \to 1 \to 2$ 的跃迁，且**第二次发现（技术 2）不属于任一轮的事前报价菜单**。两轮各自独立完成真实融资、投入 3 单位实物投资与 3 单位消息资源（含 1 单位付费观察借记），并逐人实付全体成员的生活与维护需要；第二轮起点处上一轮试验样品库存为 0，从空消息包重新购买本轮观察信号并依本轮实际前缀重算报价，同时完整保留既有债务余额 1。

命题 10 还配有一道针对“画饼透支”的硬负控：下一轮试验的续期释放门（源码 `paidNextTrial?`）在本期处置结束后逐人核查当期生活与维护是否实付。源码同时构造了对照反例——即便下一期提案账面可付、本期试验自身也已通过，只要本期有一名成员的生活或维护尚未实付，续期门便立即拦截下一轮试验释放，并精确保留欠付成员与欠付类别（图 4 上部）。任何技术跃进都不能靠克扣当期生活维护来垫脚。

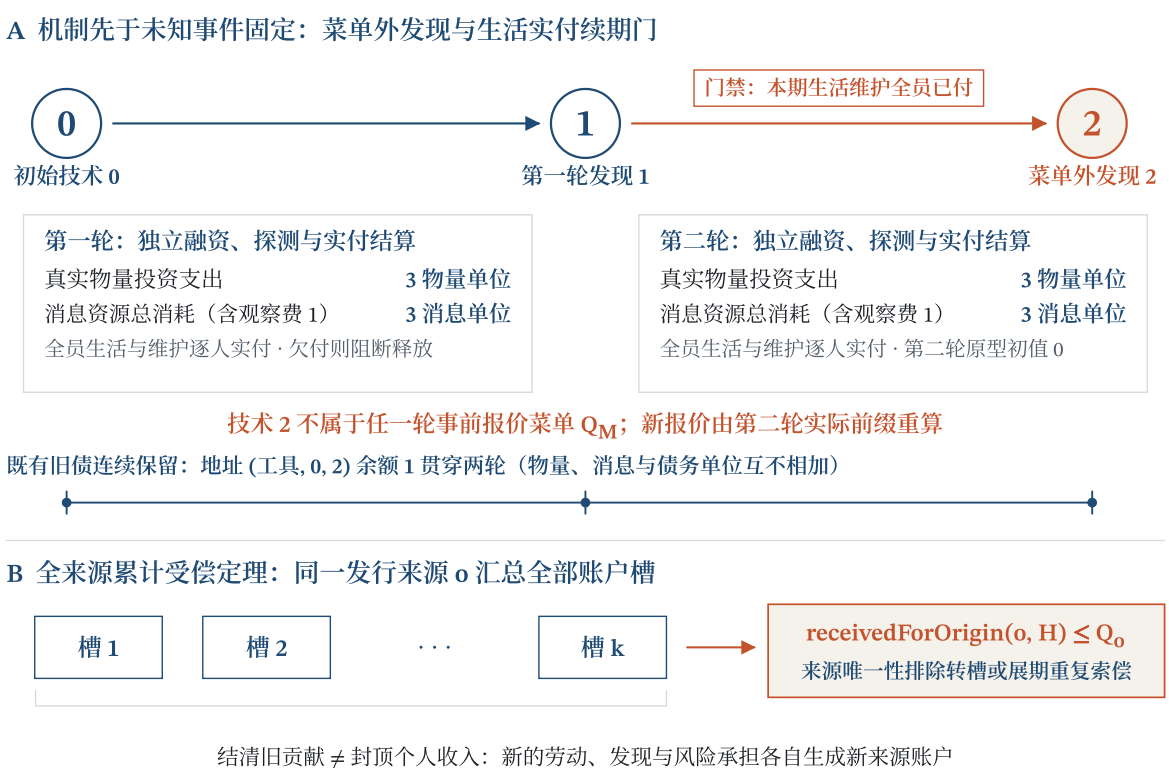


图 4：上部（A）展示先于未知事件固定的机制经“本期全员生活维护已付”门禁连续完成 $0 \to 1 \to 2$ 两轮实付发现，其中技术 2 超出全部事前报价菜单，旧债 1 连续保留。下部（B）展示全来源累计受偿定理：同一发行来源 o 在全部账户槽位的累计本金退休量永不超过原始发行量 Q_o。

7.4 同一贡献发行来源在全部账户槽位的累计受偿上界

承认出资与风险承担应当受偿之后，为什么一笔早期出资在资本主义法律下会膨胀成永不落幕的剩余索取权？根源在于单次历史贡献与跨期无限提款权被混为一谈。

设一项被承认的贡献在准入发行时取得唯一来源标识 o 与确定发行数量 Q_o（可对应垫付本金、约定风险报酬或其他有限承诺）。记 $\mathrm{receivedForOrigin}(o, H)$ 为沿实际运行历史 H 汇总终点**全部账户槽位**中归属来源 o 的累计实际本金退休量（即该项贡献请求的真实累计受领额）。

定理 11（全部账户位置的累计贡献受偿界）。对任意实际程序来源，固定起始截点已登记的贡献发行来源 o。沿账户游标的任意有限续行，以及任意已发生前缀之后的任意公开后缀 H，恒有

$$\boxed{\mathrm{receivedForOrigin}(o, H) \le Q_o.} \tag{12}$$

同一上界直接约束创新运行在任意未知事件、任意阶段、任意续行长度与任意账户槽位上的累计受领。

证明。对起始截点已存在的单个槽位，单次真实结算事件满足本金守恒

$$q_{\mathrm{after}} + \mathrm{paid} = q_{\mathrm{before}}, \tag{13}$$

而债权转让仅变更持有人、新发行另开新槽、等待不产生退休、已归档槽无重开事件；沿运行归纳求和即得单槽剩余本金加累计退休量等于起始本金（附录 E.2 式（E3）–（E4））。但单槽守恒尚不足以阻止“一债多登”漏洞：若同一来源 o 可在多个槽位重复登记，分槽守恒之和仍可突破 Q_o。实际程序来源通过发生地址的严格全序以及静态登记、实际准入与公共续行互不相交的来源标签内生建立**来源唯一性**，且账户跨期运输严格保持来源标签而不重新发行，故终点至多存在唯一槽位携带标识 o。结合剩余本金非负与准入初值不超过 Q_o，全槽汇总立即化归为式（12）。□

式（12）在 Pistor 所剖析的“持久性与可转换性法律编码”以及 Fama 与 Jensen 关于“无限制剩余风险索取权”的企业金融理论正中央投下了一道精确闸门。[25; 13] 债权可以合法转让持有人、跨越制度阶段或分期履行，但任何转槽、展期与重包装都不能为同一次历史发行 o 再造一分钱额度；式（12）限制的是**单笔既往承诺 o 的累计本金退休上限**，绝非封顶个人的总收入——新的劳动、新的技术发现与新一轮风险承担各自取得新的来源标识与独立账户。

7.5 零概率先验的双边安全包络与唯一最小必要风险补偿（CF17）

至此，金融经济学与契约理论最锋利的反问浮出水面：式（11）的声明报价仍允许当事人外填主观成功概率 p、外部机会 a 与附加费率 b；而未知创新的事前机制未必有可用的概率模型。如果出资人宣称“正因为风险不可测，所以我要求极高的风险溢价 b，甚至要求永久股权与剩余控制权才肯入场”，理论能否在不引入任何主观概率测度、外生效用函数或贴现率的前提下，直接从客观账本算出**唯一最小必要的风险补偿额**？

本节给出完全肯定的构造性证明（`CF17`，完整细节见附录 E.3 式（E7）–（E11）与表 H 之 S17）。

在未知事件到来前，事前准备程序将提议机制现场重绑至当前运行截点的有效法则、真实库存与完整成员名册，彻底忽略提案自带的旧库存或旧权限解释。在来源行动字母表与动作步数预算内，程序枚举全部满足五项硬条件的**真实外部替代程序**：（1）每步有效；（2）付清全体成员生活与必要维护；（3）独立执行且保持生产能力；（4）零新增控制；（5）全词非金融（完整保持既有债务矩阵不变）。当且仅当此类可执行替代存在时，担险提供方 P 与使用付款方 B 在结算物品上的**外部替代基准** (a_P, a_B) 分别取各自可达到的最大完整账户收入。程序为每方选出一个达到最大值的可执行替代词，遇到并列时沿候选顺序取其一。若可行集为空，程序逐候选返回具体失败。

接着，对任意已付费局部观察信号 s_{loc}，收集事前报价事件域中产生该同一信号的全部风险分支纤维 $\Omega(s_{\mathrm{loc}})$。在每个分支 $\omega \in \Omega(s_{\mathrm{loc}})$ 上，记试验主体执行后的**完整账户收入**（合并真实库存变动与债权头寸变动，故未偿借款

绝不虚增收入）为 $y_P(\omega), y_B(\omega) \in \mathbb{Q}$。由于机制先于未知事件固定，结算规则只能依赖已付费观察到的局部信号 s_{loc}，而不能偷看信号背后的不可见分支 ω。转移支付 $q \in \mathbb{Q}$（正值表示由 B 付给 P，负值表示反向支付，不预设永远由哪一方受偿）在非空纤维 $\Omega(s_{\mathrm{loc}})$ 的**每一个**分支上同时保住双方的真实外部替代基准（$y_P(\omega) + q \geq a_P$ 且 $y_B(\omega) - q \geq a_B$），当且仅当 q 落在双边安全闭区间内：

$$\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) := \max_{\omega \in \Omega(s_{\mathrm{loc}})} \big(a_P - y_P(\omega)\big) \;\leq\; q \;\leq\; \min_{\omega \in \Omega(s_{\mathrm{loc}})} \big(y_B(\omega) - a_B\big) =: \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}). \tag{14}$$

当 $\Omega(s_{\mathrm{loc}})$ 非空且 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) \leq \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$ 时，定义区间 $[\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})]$ 向零点的典范投影：

$$q^*(s_{\mathrm{loc}}) := \begin{cases} \mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), & \mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) > 0, \\ \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}), & \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}) < 0, \\ 0, & \mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) \leq 0 \leq \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}). \end{cases} \tag{15}$$

定理 12（同局部信号唯一最小必要风险补偿与四分准入定理）。对任意当前运行状态与任意试验机制提案，无需任何主观概率、效用函数、贴现率或外填附加率输入，源内风险定价总合同共同保证以下性质：

1. **双边安全充要性与唯一最小绝对支付**。若 $\Omega(s_{\mathrm{loc}}) = \emptyset$，该信号下无受支持的报价分支可供定价，程序以空纤维拒签；若 $\Omega(s_{\mathrm{loc}}) \neq \emptyset$ 且 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) > \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$，则不存在任何可由局部信号 s_{loc} 决定的有理转移能在 $\Omega(s_{\mathrm{loc}})$ 上同时保住双方的真实外部替代基准，程序以区间不相容拒签——两种情形均不签发风险补偿请求。若 $\Omega(s_{\mathrm{loc}}) \neq \emptyset$ 且 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) \leq \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$，则式（15）给出的 $q^*(s_{\mathrm{loc}})$ 在 $\Omega(s_{\mathrm{loc}})$ 的全部风险分支上保住双边基准，且在一切使用该局部信号的安全支付规则中具有**严格唯一最小的绝对支付量**：

$$\forall q \in [\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})], \quad q \neq q^*(s_{\mathrm{loc}}) \implies |q^*(s_{\mathrm{loc}})| < |q|. \tag{16}$$

   若 $q^*(s_{\mathrm{loc}}) \neq 0$，至少有一个报价分支使一方恰好达到其外部替代基准。向 $q^*(s_{\mathrm{loc}})$ 叠加任何非零差额 $\lambda \neq 0$，必导致越出安全区间或严格增大绝对支付额。

2. **提议金额的四分互斥判决与越权防火墙**。在可行区间 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) \leq \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$ 上，任意提议金额 $q \in \mathbb{Q}$ 被唯一划分为四类互斥处置：(i) $q = q^*(s_{\mathrm{loc}})$ 进入**必要风险补偿**通道；(ii) $q \in [\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})]$ 且 $q \neq q^*(s_{\mathrm{loc}})$ 具有严格更大绝对支付 $|q^*(s_{\mathrm{loc}})| < |q|$，被精确归类为**独立额外剩余分配**（不得假借必要风险补偿名义签发请求权，必须另具独立分配来源）；(iii) $q < \mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}})$ 返回**提供方受偿缺口**；(iv) $q > \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$ 返回**付款方超界缺口**。后三类以及菜单外未报价事件（unpriced）与未付费观察（unread）均不签发风险补偿请求。
3. **两阶段实付结算与全承载者整账守恒**。当 $q^*(s_{\mathrm{loc}}) = 0$ 时，结算走零请求空词分支；当 $q^*(s_{\mathrm{loc}}) \neq 0$ 时，事前预检强制要求借贷双方非同一主体且试验主体结束后该工具、债务人、债权人三元地址原余额为零，随后按正结算率 $r_{\mathrm{inst}} > 0$ 由实际债务人签署数量为 $|q^*(s_{\mathrm{loc}})|/r_{\mathrm{inst}}$ 的原生发行请求并完成真实结算，使完整请求权矩阵精确复原为补偿前矩阵。在就绪可审查的底层社会状态与已通过预检的报价事件上，两阶段执行逐人保住全体成员生活与维护支付，并在全部参与者—物品坐标上保住两份真实外部替代基准；而包括准备失败、报价拒签与中途中断在内的每一次尝试均无条件单射承接全部既有责任行且不回填预算。

证明。单分支双边不等式 $a_P \leq y_P(\omega) + q$ 与 $a_B \leq y_B(\omega) - q$ 经线性移项即等价于 $a_P - y_P(\omega) \leq q \leq y_B(\omega) - a_B$；对有限非空分支列表 $\Omega(s_{\mathrm{loc}})$ 取全称合取，左端取最大、右端取最小即得式（14）的充要等价（附录 E.3 式（E7）–（E8））。当 $\Omega(s_{\mathrm{loc}}) \neq \emptyset$ 且 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) > \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$ 时，不等式传递性直接排除公共解。当 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) \leq \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$ 时，按 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) > 0$、$\mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}) < 0$ 与 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) \leq 0 \leq \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$ 三种互斥情形展开式（15）：若 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) > 0$，任取 $q \in [\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})]$ 且 $q \neq \mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}})$，必有 $0 < q^*(s_{\mathrm{loc}}) = \mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) < q$，故 $|q^*(s_{\mathrm{loc}})| < |q|$；若 $\mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}) < 0$，则 $q < \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}) = q^*(s_{\mathrm{loc}}) < 0$，故 $|q^*(s_{\mathrm{loc}})| = -\mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}) < -q = |q|$；若

$0 \in [\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})]$，则 $q^*(s_{\mathrm{loc}}) = 0 < |q|$，证出式 (16)。对任意 $q \in \mathbb{Q}$ 依次比较 $q = q^*(s_{\mathrm{loc}})$、$q < \mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}})$ 与 $q > \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$，余下情形必满足 $\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}) \le q \le \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})$ 且 $q \neq q^*(s_{\mathrm{loc}})$，结合式（16）即得四分互斥判决。最后，当预检确认补偿前该地址余额为零时，原生签发 $|q^*(s_{\mathrm{loc}})|/r_{\mathrm{inst}}$ 紧接真实结算在同一地址加减同额请求权，故完整请求权矩阵精确回到试验主体终点值（式（E11）），全体参与者—物品坐标基准与既有责任行沿两阶段轨迹单射保持。□

例 2（两套核验消费者：单物品四分判例与双物品社会状态实付交付）。固定源码以两套互补消费者完整核验定理 12。第一，在单物品日程消费者中，初始库存为 $(x_P, x_B) = (100, 100)$、初始债务为 0，非金融生活维护程序给出严格负值的真实外部基准 $a_P = -1$, $a_B = -1$；未知损失 2 与损失 4 两个分支均触发同一付费局部信号 s_0，试验主体后的完整收入分别为 $(y_P(\omega_1), y_B(\omega_1)) = (-3, 7)$ 与 $(y_P(\omega_2), y_B(\omega_2)) = (-5, 7)$。式（14）给出 $[2, 8] \cap [4, 8] = [4, 8]$，式 (15) 唯一输出 $q^*(s_0) = 4$：实付 4 后两分支终点库存精确落在 $(x_P, x_B) = (101, 103)$ 与 $(99, 103)$，债权矩阵复原为 $(0, 0)$，测试金额 $q \in \{3, 4, 7, 100\}$ 经内核计算精确落入提供方缺口（$3 < 4$）、必要风险补偿（4）、独立额外剩余分配（$4 < 7 \le 8$，$|7| > |4|$）与付款方超界（$100 > 8$），而菜单外事件（损失 3）精确拒发风险支付（图 5）。第二，在承接既有非空代码谱系的双物品社会状态消费者中，经实付食物修复后的截点持有食物库存 $(1, 1)$（外部替代变动各为 -1）与结算材料库存 $(x_P, x_B) = (109, 117)$（外部替代变动 $a_P = a_B = 0$，试验产出 18）；损失 2 与损失 4 分支在结算品上给出完整收入 $(-2, 16)$ 与 $(-4, 16)$、安全闭区间 $[2, 16] \cap [4, 16] = [4, 16]$ 及同一唯一最小支付 $q^*(s_0) = 4$，并经两阶段准备与执行完成真实交付、保住双物品全坐标基准并单射承接全部旧责任行。



图 5：定理 12（CF17）的内生风险定价几何与四分准入判决（图中记 $\Omega = \Omega(s_{\mathrm{loc}})$）。上部（A）由可执行生活维护基准 $a_P = a_B = -1$ 与同一付费局部信号 s_0 下两风险分支的完整收入求交得 $[4, 8]$，离零最近有理数 $q^*(s_0) = 4$ 唯一最小。下部（B）将一切提议金额划分为提供方缺口（$q < 4$）、唯一必要补偿（$q^* = 4$）、须独立授权的额外剩余分配（$4 < q \le 8$）与付款方超界（$q > 8$），并封堵空纤维、交叉区间、未付费观察与菜单外事件的虚构负债。

这一构造可以与四条已有理论路线逐一比较。

- **超越主观多先验极小极大效用（Gilboa–Schmeidler）**：面对不可测的模糊性（ambiguity），Gilboa 与 Schmeidler 放弃单一主观先验，将偏好公理化为封闭凸主观先验集 $\mathcal{C}$ 与效用函数 u 上的最坏期望效用 $\min_{P\in\mathcal{C}} \int u \circ f \, dP$。[16, §§1–2] 定理 12 进一步证明：在制度结算层面，**连主观先验集合 $\mathcal{C}$ 与外生效用函数 u 都不需要预设**——直接在同一付费局部信号纤维 $\Omega(s_{\mathrm{loc}})$ 的真实完整物量—金融账户上取双边最坏分支包络 $[\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})]$，再用向零投影选出 $q^*(s_{\mathrm{loc}})$，即可给出完全客观、可机械复算的唯一最小必要补偿。
- **斩断“承担风险 $\Longrightarrow$ 永久股权控制”的滑坡推论（Knight / Fama–Jensen）**：在 $[\mathrm{lo}(s_{\mathrm{loc}}), \mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}})]$ 之内，任何超出 $|q^*(s_{\mathrm{loc}})|$ 的合法给付（如例 2 中的 $q = 7$）都被式（16）剥去“必要风险补偿”的伪装，还原为纯粹的额外剩余分配；而必要补偿 $q^*(s_{\mathrm{loc}})$ 一经原生签发与实付结清，完整债权矩阵恢复至补偿前状态，这笔实付也不授予后续生产端口的控制权。[3; 13]
- **事前防范破产免责透支（Shavell）**：Shavell 说明可执行的事后赔偿受行为人资产约束，实际威慑会因此减弱。[15] 定理 12 的上界 $\mathrm{hi}(s_{\mathrm{loc}}) = \min_{\omega}(y_B(\omega) - a_B)$ 在事前准备阶段即强制核验付款方在所有同信号分支下扣足生活维护与替代基准后的真实承受力；超界提案（如 $q = 100$）或交叉空域（$\mathrm{lo} > \mathrm{hi}$）当场拒签，从源头阻断空头风险转嫁。
- **事后重谈与风险补偿的授权**。在不完全契约模型中，资产所有权改变事后谈判的退出选项，进而改变事前投资激励。[14; 17] 若在例 2 中对称平分安全区间 $[4, 8]$ 的余量，则可得到 $q = 6$，其中 4 填平最坏分支的缺口，另 2 是独立分配。定理 12 将任何安全金额写作 $q = q^*(s_{\mathrm{loc}}) + \lambda$。若零在安全区间内，则 $q^* = 0$；若区间偏离零点，则 q^* 恰好填平一方在至少一个分支的缺口。任何非零差额 λ 都属于独立分配，须有自己的授权。

8 完整账户怎样把控制收益接回修复责任

8.1 净生产、开放转移、有号控制转移与重估的精确分解

在现实企业财报中，一笔账面盈余可能混杂了四种截然不同的来源：真实技术生产净增、普通自愿转移、凭私人准入优势攫取的控制性转移，以及期末价格变动带来的账面重估。把四者揉成一个标量“利润”，既会把收回借款本金误算成新增财富，也会把资产涨价或控制抽成包装成生产贡献。[20]

本文按每位参与者、每种物品逐项拆解实际执行清单。记 $\mathcal{I}$ 为合并实物变动与债权头寸变动的完整收入，P_n 为真实产出减去生产投入、使用与技术修订耗费后的净生产，T_o 为非控制性开放转移，K_c 为经已识别资本见证认回的控制者地址上的**带符号净控制转移**（可正可负）；给定固定期初估值权重 π_0，账面价值读数 $\mathcal{B}$ 满足精确恒等式：

$$\begin{aligned} \mathcal{I} &= P_n + T_o + K_c, \\ \mathcal{B} &= \pi_0 P_n + \pi_0 T_o + \pi_0 K_c + \mathrm{Revaluation}\,. \end{aligned} \tag{17}$$

定理 13（完整收益逐项分解）。对任意给定执行序列，式（17）按实际操作类型逐项成立，同时完整保持金融工具、结算单位、债务人、持有人与履行历史；经第 6 节定理 8 的逐位置公共重放后，任意执行的完整物质与账户作用保持不变。

定理 13 由操作类型穷尽归纳得出（附录 F.1）：真实生产与使用进入 P_n，物量与金融转移按是否携带资本见证分入 K_c 或 T_o，本金偿付的实物腿与请求权退休同坐标抵消，空行动历史下的账面涨跌全部归入 Revaluation。生产贡献、存量重估与控制抽成从此各归其账。

8.2 扣除适应与报复成本的控制净阻塞损害

撤去私人控制不仅关乎分配，还直接决定生产潜力是否被人为压制：当控制者为维护既有租金而封锁未列入其许可菜单的新工艺时，社会究竟损失了多少真实产出?

公平的度量绝不能只算开放后的毛产出，而漏算转换过程真实引发的代价。式 (18) 固定同一起始库存、融资词、投资、本方策略与**同一历史自适应反应函数**，在受控解释与开放解释下分别完整运行，将试验、技术采用、成员迁移、设备维护乃至受控方按历史规则触发的报复耗费全部计入各自成本，定义受影响者 i 在物品 g 上的**控制净阻塞损害**:

$$d_{i,g} = \max\{0,\, P_{i,g}^{\text{open}} - P_{i,g}^{\text{controlled}}\}. \tag{18}$$

源码还将端口权限不对称造成的阻塞与一般操作政策限制造成的差异严格拆开。在一个控制者封锁新发现并触发报复反应的完整源实例中，扣足全部试验、采用、迁移与报复成本后，开放执行仍比受控执行严格净增**材料 18 单位、成果 3 单位**（异质实物坐标各自独立，不靠人为价格强行相加），且两侧终点完整保留起始债务矩阵；与此同时，纯租金转移实例与“新增毛产出恰好被适应成本吃尽”的负控实例均给出净阻塞 0，防止把单纯的财富搬运或得不偿失的折腾虚报为生产力解放（附录 F.2）。

这一构造将两条重要文献推进到了逐执行的因果账目。首先，Roemer 的一般剥削理论以“人均份额可转让财产退出博弈”界定资本主义剥削，并在第 7 章明言剥削除分配不公外还须以支配关系为必要条件，但该章博弈特征函数本身未对生产过程中的支配关系作形式定义。[12, pp.194–198, 202–203] 本文一方面用 $C = (A, R, D)$ 补上了支配关系的形式定义，另一方面严格区分了两类判断：Roemer 退出判据中互补联盟（原资本控制方）收益下降用于**诊断既有分配的剥削性质**；而本文第 5.2 节完备废止要求全员全账 $\Delta_{i,g} \geq 0$，则是检验**连同合法旧债一起执行的制度转换可行性**。其次，Acemoglu 与 Restrepo 的任务自动化框架以及 Acemoglu 关于人工智能宏观分配的推导证明：当任务互补且替代弹性小于 1 时，物理生产率提升会通过任务价格变动与劳动重配拉大收入差距，技术节省绝不自动转化为劳动者处境改善。[24, pp.3–12; 27, §§2.3–2.4, 2.9–2.10] 本文据此拒绝用单一总量指标一笔勾销分配后果，坚持逐物量核算净生产、逐人核查生活维护实付并在迁移后检验独立执行。

8.3 生产损害与受控返还的单次库存不重复分配

当一段受控历史留下实际损害与未同意抽成时，修复责任由两张指向同一当前库存状态的矩阵共同承担：生产损害修复矩阵 P（取自式（18）的正支持）与受控实物返还矩阵 G（汇总出让方未同意、具私人准入差异且属已识别资本回流路线的实物转移；明确同意的赠与或公共修复均被严格排除，既有金融债务另走金融清偿）。

关键的会计纪律在于**一份库存绝不能付两遍账**：每次运行只执行一遍行动序列，新增可分配物量先为生产损害 P 预留份额，返还责任 G 仅从扣除后的真实余量中受领，使得对每个责任坐标 k 恒有

$$G'_k + \text{allocatedG}_k = G_k. \tag{19}$$

当起始库存与配方容量足额时，程序生成同时付清 P、G 与全员生活维护的可执行计划；容量不足时，精确返回未通过请求、两类剩余正残差与生活欠付项，绝不靠虚构余额“平账”（附录 F.2）。

8.4 修复续约有限界与责任结清后的全联盟零提款定理

修复责任的追索权本身也必须有明确终止边界，否则“历史追偿”就会异化成新的永久特权。记当前未清零的正责任坐标个数为

$$B(x) = \#\{k : \mathrm{remaining}_k(x) > 0\}.$$

责任优先机制规定：任何获准沿用该笔修复责任继续执行的输入，必须全词合法、付清全体成员生活维护，并**至少使一个正责任坐标清零**。因此，沿任意连续获准的输入序列，正残差格数严格单调下降：

$$\#\,\mathrm{admittedInputs} + B(x_{\mathrm{next}}) \le B(x_{\mathrm{start}}). \tag{20}$$

一旦某笔修复责任全部结清（$B = 0$），它还能否被某个小团体换套机制重新包装成提款凭证？定理 14 对**任意参与者联盟**封死了这条退路。记 $\mathcal{I}_{A,g}$ 为式（17）完整收入在联盟 A、物品 g 上的逐步累加值，$\mathrm{Consumed}_{A,g}$ 为同一执行中联盟 A 在物品 g 上的实际使用耗用量。

定理 14（旧修复责任结清后的全联盟与开放机制链边界）。从任意实际已结清的修复责任行出发，在由该行继续授权的任意有限开放机制链（每步可更换不同开放机制，但初态与有效法则均现场重绑至当前真实库存与权限，禁止自带外部库存充值）及其任意输入序列的每个有限前缀上，对**任意参与者联盟** A 与**任意物品** g，恒有

$$\mathcal{I}_{A,g} \le 0, \qquad \mathcal{I}_{A,g} + \mathrm{Consumed}_{A,g} = 0. \tag{21}$$

证明。在起始责任行已结清（残差额度为 0）的状态下，链上每一步切换的开放机制均现场重绑至同一已结清责任行且不回填额度，故已结清性质沿整条有限机制链归纳保持，该旧行不再发出任何修复拨付。在每一步执行上，该行记录的完整收入精确等于期末减期初真实库存变动，而无新增拨付时每名成员的库存变动恰为其实际使用耗用的相反数；对联盟 A 求和并对有限机制链归纳累加，即得 $\mathcal{I}_{A,g} + \mathrm{Consumed}_{A,g} = 0$（附录 F.3 式（F5））。因实际使用耗用 $\mathrm{Consumed}_{A,g} \ge 0$，立即推出 $\mathcal{I}_{A,g} \le 0$。□

式（21）表明：已结清的旧修复行不再向任何单人或联盟授予哪怕一单位的正净提款权（当期合法生活维护耗用继续由基础参与资格正常支付，新的劳动、发现与风险承担各自按新来源记账）。这与 Roemer 用联盟退出识别静态剥削形成鲜明呼应：任何拆分收款人、重组联盟或切换开放机制的操作，都无法让一笔已履行的历史责任死灰复燃。[12, pp.194–198]

9 清算成本：可达到的财务尾段最优与永可改进的完整清算

9.1 零余额不等于终结：全部活动金融槽的正式归档

进入债务清偿阶段，标量复式簿记（如 Pacioli 差群中借贷相等即归于群零元 $[0//0]$）隐藏着一处极易被忽略的制度漏洞：账面余额为零，是否就等于这项法律与经济义务已经正式终结？[20; 28]

答案是否定的。源码专门构造了反例（表 H 之 S13 与随文保全节选）：一笔合法的零数量发行可以在请求权矩阵中留下余额为 0、但在逐槽账户中仍处于**活动（live）状态**的义务槽；同一 (j, d, h) 地址下也可能并存多笔不同发行来源的槽位。因此，完整清算必须先按槽位顺序逐笔分配真实偿付额度（后槽仅得前槽余量），在退休全部正本金之后，再对每一个尚处活动状态的零本金槽提交零额终结结算，触发其自身检查并生成不可重开的**终结归档收据（terminal archive）**。

定理 15（全部金融位置的实际清零与终结归档）。对任意满足配方与结算资源就绪条件的清算状态，存在有限实际清偿程序，使完整请求权矩阵清零、全部活动槽生成各自保留原始义务内容与完整履行历史的终结归档收据。此后任意金融运行均永久保留同一归档收据；任何新债务必须使用新的发生地址与新槽位。

证明。清偿编译器将按槽位顺序生成的正本金真实偿付序列，与每个剩余活动零余额槽由自身状态生成的零额边界结算请求拼接成有限完整清偿词，且边界归档请求绝不重复索取已付本金。在结算资源就绪条件下，整条清偿词逐步通过真实有效性核验，将请求权矩阵全部清零，并把每一个原活动槽转化为携带原始义务内容与完整付款历史的终结归档状态（附录 G.1）。由于金融事件类型对已归档槽位不存在重开构造子，后续任意金融运行均原样保留全部归档收据。□

9.2 资源足额财务尾段的实际最小成本达到者

清算一批既有债务究竟要花多少真实社会成本？答案取决于可行域处于“纯财务结清尾段”还是“尚待生产筹资的完整清算域”——混淆两者要么会得出“永远存在唯一最优清算计划”的武断教条，要么会滑向“既然没有最优就不必还债”的虚无主义。

先看第一类可行域：共同历史前缀 h 已经完成了生产与生活维护，当前截点上用于偿债的结算物品已经足额就位。成本账分别记录生产投入、生产维护、技术修订、各类使用、现金转移与经过时钟；线性成本读数 J 对真实资源耗用通道与经过时间赋予任意固定非负权重（偿还本金的实物转移与债务退休相抵，不计作资源毁损）。

定理 16（资源足额财务尾段的实际最优达到者）。对任意资源足额的就绪清算状态、既有制度绑定与非负成本读数 J，账户自产的实际清偿程序 w_* 对该来源中的任意有限策略程序 w 恒满足

$$J(w_*) \le J(w), \tag{22}$$

同时完成定理 15 的全槽终结归档，保持当期制度控制、底层访问与实际后继，且共同历史前缀费用按拼接等式完整保留：

$$J(h \mathbin{+\!\!+} w) = J(h) + J(w). \tag{23}$$

证明。自产清偿词 w_* 仅执行已有结算品的真实偿付与槽位归档，新增生产投入、维护耗用与时钟增量全为 0；任何其他有限策略 w 在各真实资源与时间通道上的耗用均非负，故非负加权和必满足 $J(w_*) = 0 \le J(w)$，加回共同前缀成本 $J(h)$ 即保持全史比较。□

9.3 含生产完整清算域中任意完成候选的严格改进算法

再看第二类更贴近现实转型生产的可行域：债务仍在，但手头结算品为零，必须先选技术组织生产、再偿清债务！

考虑明确构造的两人、两物品（生活兼结算品 g_0、生产兼维护物料 g_1）来源（附录 G.2–G.3）：已发生的共同前缀 h 先签发债务 1、拨付 1 单位 g_0，并实付生活 1 与维护 1，共同前缀成本为 $J(h) = 2$；到达比较截点时，双方 g_0 库存均为 0，未清债务为 1，生产者持有 5 单位 g_1。可自由选用的技术以自然数 $n \in \mathbb{N}$ 编号：技术 n 产出 1 单位 g_0，需耗用维护 1 单位及原料投入 $\varepsilon_n = 1/(n+2)$ 单位（改技术请求无额外物量耗费，微步耗时为 0，全通道权重取 1）。三步后缀 $w_n = [\mathrm{revise}(n),\ \mathrm{produce},\ \mathrm{settle}(1)]$ 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 均完全合法（$\varepsilon_n \le 1/2 \le 5$），在包含六步底层状态消解的完整执行中实付清零全部债务、保住生活维护并生成终结归档，其全史真实成本精确等于

$$J(h \mathbin{+\!\!+} w_n) = 3 + \frac{1}{n+2}. \tag{24}$$

定理 17（任意完整清算候选的构造性严格改进）。在上述完整清算来源中，对**任意**实际清零完整请求权矩阵的有限程序 w（无需局限于序列 $\{w_n\}$ 内部），均可直接从 w 自身的实际尾成本构造出一个 $n \in \mathbb{N}$，使 w_n 完整通过清算、归档与完整状态执行核验，且在同一已发生前缀 h 之后严格更便宜：

$$J(h \mathbin{+\!\!+} w_n) < J(h \mathbin{+\!\!+} w). \tag{25}$$

因此，该完整清算域的全史成本下确界为 3，但完成域内**不存在成本最小的完成方案**。

决定性构造证明。分两步直接构造：

1. **任意完成程序的严格尾成本下界** $c > 1$。记任意完成程序 w 的实际尾段成本为 $c = J(w)$。在截点处双方结算品 g_0 库存均为 0：发债只增债务，转让保持总债不变，零额结算不能消减正债 1。故任何使完整债务矩阵归零的程序 w，其执行清单中**必定包含至少一项被接受的真实生产**。一次有效生产至少耗用维护 1 与某项技术 m 的严格正投入 $1/(m+2) > 0$，其余分录成本非负，故必有 $c > 1$。
2. **从候选自身成本差算出更优替代后缀**。读取 c，显式置

$$\delta = c - 1 > 0, \qquad n = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil. \tag{26}$$

由上取整定义有 $1/\delta \le n < n+2$，故 $\varepsilon_n = 1/(n+2) < \delta = c-1$。用同一共同前缀 h 替换后缀为 w_n，立即得到

$$J(h \mathbin{+\!\!+} w_n) = 2 + \left(1 + \frac{1}{n+2}\right) < 2 + (1+\delta) = 2 + c = J(h \mathbin{+\!\!+} w),$$

证出式（25）！注意比较是在同一已发生前缀 h 之后的截点用 w_n 替代 w，绝非涂改沉没前缀成本 2。若存在某个成本最小的完成者 $w^\star$，对 $w^\star$ 自身运行式（26）即产出严格更便宜的完整完成者，矛盾；同时对任意正容差 $\eta > 0$，取 $n = \lceil 1/\eta \rceil$ 即得成本落在 $(3, 3+\eta)$ 内的完整清算方案（图 6）。□

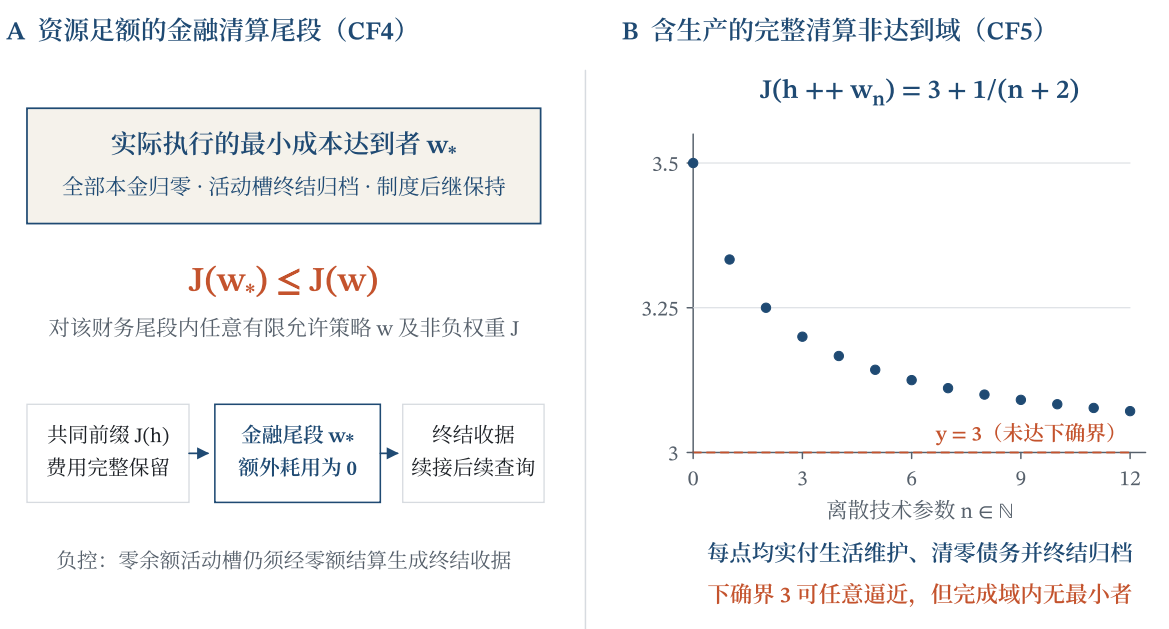


图 6：两种清算可行域的精确分岔。左部（A）在资源足额的金融尾段由实际执行程序 w_* 取得零额外耗用下界 $J(w_*) \le J(w)$ 并完成全槽归档。右部（B）在含生产的完整清算域给出离散完成族 $3 + 1/(n+2)$（图中展示 $n = 0, \ldots, 12$）：每点均完成真实清偿与归档，下确界 3 不被达到，任意完成候选 w 均由式（26）构造出严格更低成本的替代后缀。

9.4 清算完成与持续改进的制度分工

定理 16 与定理 17 并置，消解了一桩长期困扰制度经济学的伪悖论：一方面，当偿债物资已备齐时，财务尾段存在干脆利落的零额外耗用最优解；另一方面，当清偿与技术改进耦合时，“不存在终极最优方案”恰恰是技术空间持续开放的数学表现。社会既不能以“尚有更省原料的新技术未采用”为借口赖掉眼前完全可执行的债务清偿，也不能因为某套方案已经圆满清偿了历史债务，就赋予它封锁后续更优生产方案的垄断特权。

10 跨制度演进中的整账承接、复辟定位与五轴理论重审

10.1 任意有限制度历史上的旧行单射运输与物量金融守恒

真实的社会不会停在一幅静态终局画卷里：制度会修订规则、调整联盟、吸纳新成员并跨越漫长周期。如果每一次规则修订或组织重组都允许悄悄丢掉几行旧责任、或者凭一纸新章程虚增实物库存，前文的一切守恒就会在制度边界处漏水。

在跨期运行中，每条未结责任行携带自身的请求身份与自然数进展预算，每次制度更新直接读取当前真实库存、主体名册、金融账户与有效法则，先消化待办金融项再开启新动作。

定理 18（任意实际制度历史的整账承接与汇合收口）。对任意实际制度演进历史的任意有限截点，全部既有责任行沿实际后继获得**单射**的请求身份运输，每行进展预算不增加（无回填充值），已结清行保持为零。对每位参与者与每种物品，实物借贷严格守恒：

$$\mathrm{stock}_{\mathrm{after}} + \mathrm{debit} = \mathrm{stock}_{\mathrm{before}} + \mathrm{credit}; \tag{27}$$

对每种金融工具、债务人与持有人，请求权矩阵精确承接：

$$F_{\mathrm{after}} = F_{\mathrm{before}} + \Delta F_{\mathrm{actual}}. \tag{28}$$

任何严格正的实物库存净增，必可反解到同一执行报告中某条已接受的正贷记分录（外部真实供料亦须具备接受分录，单纯签发债券绝不生成实物）。上述结论**无需假定既有责任总账有限**。进一步，对程序来源已经实际发出的共尾汇合事件，其实际过去中的每条旧责任行因自然数预算非增而在各自已发生截点取得稳定最小值；汇合程序由这些实际行生成共同承载对象，并在事件自身的登记入口核验谱系相容性：相容时生成承接行与首写后继，不相容时精确保留冲突截点、完整责任行与谱系冲突证据。

Pistor 分析法律如何使资本权利跨期延续，Shavell 则指出资产不足会限制赔偿的实际执行。[25; 15] 定理 18（附录 F.1、F.3）给出制度变迁中的账目守恒：无论旧账是否有限，机构更新均保全式（28）中的每一笔原债，并按式（27）接续物资来源。[28]

10.2 资本再生的确切活动权限分歧地址定位

倘若在已经转入公共模式的制度中，有人声称某处又重新长出了资本关系核心 C，会发生什么？定理 19 证明，这种“资本复辟”绝不可能隐匿在含糊的文化氛围或统计噪声里，而必定当场交出一枚可定位到具体端口与具体当事人的权限篡改指纹。

定理 19（再生资本见证的确切权限分歧地址）。在活动的开放公共解释下，任意声称在某段执行上成立的资本核心见证，必定显式生成一个具体的（技术、生产端口、受影响者）三元权限地址：所声称的法则在该地址拒绝受影响者进入，而当前活动的公共解释器在同一地址允许该受影响者进入。

证明。由定理 4 与第 3.1 节定义，从所声称的资本核心见证中直接提取其准入证据 A 所携带的私人准入差异地址 (s,p,i)，在该处所声称法则给出 $a_{L_{\text{claimed}}}(s,p,i)=0$；与此同时，读取当前活动公共解释器的全端口开放性质，在同一技术、同一端口 p 与同一受影响者 i 上必有 $a_{L^{\text{pub}}}(s,p,i)=1$。若声称法则就是当前活动解释器，则 $0=1$ 直接矛盾，证伪再生声称；若确有人暗中替换了局部规则，分歧便被一针见血地锁定在该三元地址上。□

与此同时，合法的规则演进依然完全敞开：当前安装的合法立法程序采用共同根法的四分处置——呈示、具名理由拒绝、带完整账目后继的执行，以及在同一未结责任遭遇表达破产时触发的最小余面修订（首写同时承接全部旧责任行与新增方向）。[29] 社会拥有持续自我修宪的完整自由，而任何把私人排他门禁重新塞回生产端口的企图，都必须在定理 19 的聚光灯下交出具体修改地址与公开授权理由。

10.3 无限旧账与已发出共尾汇合事件的逐行稳定承接

值得专门点明第 9.3 节与第 10.1 节在一处深刻数学结构上的对照。在第 9.3 节中，不同完整清算程序之间的真实资源成本 $3+1/(n+2)$ 取值于稠密有理数，因而下确界 3 可以不被任何有限完成程序达到；而在第 10.1 节跨越无限旧账或共尾汇合事件时，单条既有责任行的进展预算取值于良基自然数集 $\mathbb{N}$ 且沿实际后继单调不增，故无需枚举无穷过去，每一条责任行必定在它自己的某个有限已发生截点稳定到确切最小值！良基自然数预算保证了跨期责任承接的绝对稳定，有理数成本序列则保留了生产技术永无止境的改进空间——“对过去笔笔有交代”与“对未来步步可刷新”，在同一套形式底座上各得其所。

10.4 五轴理论对话总览：当生产与风险定价不再替永久支配作证

回望全文，从古典政治经济学到现代不完全契约论、公司金融与公域治理，围绕资本主义制度必然性的百年争论，始终交织在五条主轴之上。表 3 汇总了本文定理 1–19 在每一条主轴上接住的最强前人命题及其改变的核心判断。

学科对话主轴	代表性核心文献	既有理论的最强洞见与遗留难题	本文形式定理（CF0-CF17）改变的判断
1 生产关系、剥削联盟与社会再生产	Marx (1867)；Roemer (1982)；Fraser (2016)；Acemoglu & Restrepo (2019)；Acemoglu (2025)	揭示生产者与生产条件分离的再生产、财产退出剥削判据、照护成本外推及生产率与工资背离；但缺乏支配关系的操作充要刻画与含旧债转换审计	以 $C=(A,R,D)$ 与定理 2（NoCapital $\leftrightarrow$ NoAsymmetry）锁定五面充要支撑；以定理 6 全员全账 $\Delta_{i,g}\geq 0$ 兼顾生活实付，并用定理 14 封死结清后任意联盟的再提款
2 企业指令、团队五权束与剩余控制权	Coase (1937)；Alchian & Demsetz (1972)；Grossman & Hart (1986)；Hart & Moore (1990)；Rajan & Zingales (1998)	解释组织指令节省签约摩擦、团队计量难题、资产排除权激励及关键资源特权准入；默认协调或专用投资离不开排他控制	定理 8 对任意执行词构造同长度、同完整后态的无支配公共重放 $\rho_{L,s}(w)$，逐项解耦团队五权束，并捕获无正式产权转移的端口准入控制
3 未知创新、核验成本与模糊风险定价	Knight (1921)；Arrow (1962)；Townsend (1979)；Fama & Jensen (1983)；Gilboa & Schmeidler (1989)	区分不可测不确定性与风险、揭示知识开放与研发报酬张力、核验成本及多先验极小极大效用；常将未知风险吸收绑定于永久剩余索取权	定理 9 与命题 10 实现菜单外连续实付发现（$0\to 1\to 2$）；定理 11 锁死同源累计受偿 $R_o\leq Q_o$；定理 12 零先验、零效用内生定出唯一最小必要风险补偿 $q^*(s_{\text{loc}})$ 与四分判决
4 分散知识、多中心治理与资本法律编码	Hohfeld (1913)；Böhm (1928)；Hayek (1945)；Ostrom (2009)；Pistor (2019)	拆解权利束、要求私权服从公法撤回、强调局部时地知识与多中心可替换供给、剖析资本四大法律属性	局部策略仅读付费本方信号；定理 4 穿透法律包装反解全部形态；定理 5–7 在 $m(x)+1$ 步内完成可替换续期交接并排除无阻塞反复复辟
5 实质自由、私人治理与整账守恒	Hirschman (1970)；Sen (1980)；Shavell (1986)；Ellerman (2014)；Anderson (2015)；Robeyns (2017)；Hart & Zingales (2022)	论证可信退出支撑发声、能力转换因素、破产免责截断、复式差群、工作场所私人政府及股东福利权衡	将受影响者本人的回应与无损退出地位铸入基础参与；区分零余额与终结归档（定理 15–17）；以双边安全上界与无限旧账单射运输（定理 18–19）杜绝免责销账

表 3：五条理论主轴上的核心文献交锋与本文定理推进总览。

回到开篇例 1 那间只有两个人的车间与实验室：当端口 p_0 上的私人排除门从 $(1,0)$ 改写为开放的 $(1,1)$，五阶段生产的每一分产出、每一笔借款清偿与每一份生活口粮都原封不动地抵达终点；当未知试验在同一个局部信号下横跨损失 2 与损失 4 两条分支，无需猜测任何先验概率，双边安全区间 $[4,8]$ 的左端点 $q^* = 4$ 就唯一、精确地结清了担险方的必要补偿，既不让担险者吃亏，也不给任何多余的 7 或 100 披上“风险定价”的外衣，更不留下一丝一毫支配后来者的永久控制权。

Roemer 曾在全书结尾追问：即便物质积累与风险承担在功能上需要回报，这能否证明特定资本家阶级对生产条件与社会剩余的持续支配同样必要？[12, pp.276–278] 本文用覆盖全形态的十九项形式化命题给出了干净的终局裁定：**生产协调需要有序的规则与开放的端口，贡献与垫付需要按源封顶的诚实清偿，未知风险需要同信号双边安全区间内离零最近的最小必要补偿——唯独对他人劳动与生活入口的私人排他支配，在每一项真实经济功能上都是多余的**。当生产的必要性与风险的未知性再也无法替永久控制作证，人便得以在结清既往责任的同时，作为平等而自由的行动者推开下一扇未知之门。

形式证明与可复核材料

本文的自然语言定义、十九项主结果、两则手算锚点、六幅矢量主图与双语技术附录 A–H 共同构成完整自足的书面论证。附录 A–H 逐式给出资本三腿证据、五面最小支撑充要证明、全构造重编译、自证正登记与 $m(x)+1$ 有限步处置、逐位置公共功能重放、菜单外两轮创新与来源累计受偿界、同局部信号双边安全区间与唯一最小必要风险补偿（`CF17`）、完整账户分解与全联盟零提款界、双域清算成本算法及跨制度整账承接的完整推导与声明映射。

形式化证明固定于两个研究纪元。首版 DOI 10.5281/zenodo.23927949 的 CF0–CF16 来自 Homework `df421ff600085cbc290a7ae946193961bed7c83b`，采用 H0mework 固定证明 的 `EconomicConstitutionSourceDF` 及首版逐项映射。CF17 来自 Homework `7c228ac7fd77350d3fe761c24b887cbf2f6e5afc`，采用 H0mework 固定证明 的 `SocietyBookRiskCompensation`。定理 12、例 2 及附录 E.3 的生产声明与直接核验见风险补偿映射和公开复现指南。这些证明包的公理依赖限于 Lean 标准三公理 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`。

参考文献

[1] Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. I. 1867. English edition, 1887, translated by Samuel Moore and Edward Aveling, edited by Friedrich Engels. Chapters 6, 23, 26.

[2] Hohfeld, Wesley Newcomb. “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.” *The Yale Law Journal* 23(1), 1913: 16–59. doi:10.2307/785533.

[3] Knight, Frank H. *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston and New York: Houghton Mifflin, 1921. Part III, chapters VII and IX.

[4] Böhm, Franz. “Das Problem der privaten Macht. Ein Beitrag zur Monopolfrage.” In *Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik*, edited by Nils Goldschmidt and Michael Wohlgemuth, 49–67. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008 [1928].

[5] Coase, R. H. “The Nature of the Firm.” *Economica* 4(16), 1937: 386–405. doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.

[6] Hayek, F. A. “The Use of Knowledge in Society.” *American Economic Review* 35(4), 1945: 519–530.

[7] Arrow, Kenneth J. “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention.” In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, 609–626. Princeton University Press for NBER, 1962.

[8] Hirschman, Albert O. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.

[9] Alchian, Armen A., and Harold Demsetz. “Production, Information Costs, and Economic Organization.” *American Economic Review* 62(5), 1972: 777–795.

[10] Townsend, Robert M. “Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification.” *Journal of Economic Theory* 21(2), 1979: 265–293. doi:10.1016/0022-0531(79)90031-0.

[11] Sen, Amartya. “Equality of What?” In *The Tanner Lectures on Human Values*, vol. 1, edited by Sterling M. McMurrin, 197–220. Cambridge University Press, 1980. Lecture delivered 22 May 1979.

[12] Roemer, John E. *A General Theory of Exploitation and Class*. Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 1982. doi:10.4159/harvard.9780674435865.

[13] Fama, Eugene F., and Michael C. Jensen. “Agency Problems and Residual Claims.” *The Journal of Law and Economics* 26(2), 1983: 327–349. doi:10.1086/467038.

[14] Grossman, Sanford J., and Oliver D. Hart. “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration.” *Journal of Political Economy* 94(4), 1986: 691–719. doi:10.1086/261404.

[15] Shavell, Steven. “The Judgment Proof Problem.” *International Review of Law and Economics* 6(1), 1986: 45–58. doi:10.1016/0144-8188(86)90038-4.

[16] Gilboa, Itzhak, and David Schmeidler. “Maxmin Expected Utility with Non-Unique Prior.” *Journal of Mathematical Economics* 18(2), 1989: 141–153. doi:10.1016/0304-4068(89)90018-9.

[17] Hart, Oliver, and John Moore. “Property Rights and the Nature of the Firm.” *Journal of Political Economy* 98(6), 1990: 1119–1158. doi:10.1086/261729.

[18] Rajan, Raghuram G., and Luigi Zingales. “Power in a Theory of the Firm.” *The Quarterly Journal of Economics* 113(2), 1998: 387–432. doi:10.1162/003355398555630.

[19] Ostrom, Elinor. “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems.” Nobel Prize Lecture, 8 December 2009.

[20] Ellerman, David. “On Double-Entry Bookkeeping: The Mathematical Treatment.” *Accounting Education* 23(5), 2014: 483–501. doi:10.1080/09639284.2014.949803.

[21] Anderson, Elizabeth. “Liberty, Equality, and Private Government.” *The Tanner Lectures on Human Values*, delivered at Princeton University, 4–5 March 2015.

[22] Fraser, Nancy. “Contradictions of Capital and Care.” *New Left Review* 100, 2016: 99–117.

[23] Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers, 2017. doi:10.11647/OBP.0130.

[24] Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor.” *Journal of Economic Perspectives* 33(2), 2019: 3–30. doi:10.1257/jep.33.2.3.

[25] Pistor, Katharina. “Coding Capital for the Globe.” *Stanford Social Innovation Review*, 4 September 2019. Excerpt from *The Code of Capital*. doi:10.48558/GYV7-NE54.

[26] Hart, Oliver, and Luigi Zingales. “The New Corporate Governance.” *The University of Chicago Business Law Review* 1(1), 2022: 195–216.

[27] Acemoglu, Daron. “The Simple Macroeconomics of AI.” *Economic Policy* 40(121), 2025: 13–58. First published online 6 August 2024. doi:10.1093/epolic/eiae042.

[28] Gao, Jian（高健）. *Book-Balancing Magic Has Nowhere to Hide: Source-Native Accounting and Actual Continuation*（平账魔法别想逃：源生整账与真实续行）. Version 1. Preprint. Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.23437454.

[29] Gao, Jian（高健）. *The Canonical Society Theorem*（典范社会总定理）. Version 2. Preprint. Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.23917896.

[30] Gao, Jian（高健）. *An Economic Constitution of Possibility*（可能性的经济宪法）. Version 2. Preprint. Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.23917902.